

TELECOM



Encyclopédie d'Airtel Telecom

Note aux lecteurs

Ce document est destiné à être lu de la façon suivante:

- Il y a des sous-sujets dans chacune des 4 sections.
- Chaque sous-sujet introduit / explique un concept clé de l'activité d'Airtel telecom
- Le concept se présente sous la forme d'un «scénario» suivi d'une illustration pour aider l'apprenant à bien comprendre le scénario
- Le lecteur est encouragé à essayer de répondre aux questions seulement après avoir lu le scénario conceptuel.

Bon apprentissage!

Table des matières

Section 1: Clients et données clients	7
REC	7
Base du système	7
QREC de données	8
%du QREC de données sur total du REC	8
%Données HV sur total du REC	9
Smartphone % REC	9
Clients actifs d'Airtel Money9	
%QREC d'Airtel Money10	
CMS, Ajouts bruts et Ajouts nets	10
SOGA.....	11
Désabonnement.....	11
Ajouts Nets.....	12
% M2SOGA.....	12
% Dégradation M2.....	13
% Dégradation Postpayé M4	13
Types de carte SIM	13
% USIM attachées aux smartphones.....	14
Section 2: Réseau et distribution.....	15
Technologies mobiles.....	15
Bandes et spectre	16
Fréquence et couverture	16
Écosystème de dispositif	16
Délais de téléchargement des données et flux de données	16
Infrastructure du site.....	16
Différents types d'antennes	16
Partenaires réseau	16
Fonctions réseau	17
Appels VOIP.....	17
Erlangs.....	17
Interventions sur les sites LRLU / LMS	17

Indice de frustration vocale	18
Débit de données (24 heures / BBH)	18
Utilisation du réseau	18
Flux d'appels	19
Base de données IMEI	20
Nouveau buzz	20
Nombre de distributeurs	20
LSO	21
SSO	21
SSO % LSO	22
% Direct Rural	22
% DBC	22
% Recharges en ligne	23
% Acquisition en ligne à l'acquisition du Postpayé	23
Qualité de distribution	23
Étoiles du district	24
Section 3: Utilisation, Prix et Revenus	25
Minutes d'utilisation (MU)	25
MU par client	25
% SO	26
% Sur internet	26
Part du marché du trafic	27
Utilisation des données	27
Utilisation des données par client	27
RC prépayé	28
RC Postpayé	28
RC d'acquisition	29
% De contribution de réduction de prix	29
Revenus vocaux entrants	29
Revenus vocaux	30
RVPM	31
RMPU de la voix	31
RC de Données	31

RMPU de données	32
Tarif réduit par Mo	32
% des données dans les revenus	32
Revenus d'Airtel Money	33
Revenu brut.....	33
Hausse des revenus	34
RMPU	34
PMR.....	34
Charges d'interconnexion	35
Revenu net.....	35
Rapport RN/HR.....	36
Section 4: Données financières	37
Têtes d'Opex	37
Réseau opex	37
Coûts d'acquisition de l'ajout brut	38
Autres opex S&D	38
Opex de Marketing	39
Opex des RH.....	39
Opex des TI.....	40
Opex de CS.....	40
Coûts du centre de contact.....	41
Productivité Opex	41
Tendance de la productivité Opex	41
Frais de licence et redevances d'utilisation du spectre	41
EBITDA.....	42
Marge d'EBITDA.....	42
Dépréciation	43
Amortissement	44
EBIT	44
Marge d'EBIT	45
Capex.....	45
Flux de trésorerie disponible opérationnel.....	46
Productivité Capex	46

Bénéfice net, bénéfice par action et rapport P / E.....	47
Païement du bonus de performance annuel	47
Flux de trésorerie	47
Rapport d'intérêt de couverture	50
Rendement des capitaux propres	51
Capital employé.....	52
Retour sur capital employé (ROCE)	52
Capitalisation du marché	53
Valeur comptable par action	53
Ratio cours/valeur	54
Valeur d'entreprise (VE)	54
Ratio VE / EBITDA (LTM)	55

Section 1: Clients et données clients

REC

REC signifie Revenu Gagné par le Client. La base REC capture le nombre d'abonnés actifs sur le réseau. Il s'agit d'un indicateur clé de performance fondamental et critique, car il représente les abonnés qui génèrent une valeur commerciale globale. La base d'abonnés REC fait référence aux abonnés qui ont passé ou reçu des appels vocaux à l'exception des numéros de centres d'appels ou qui ont effectué une session de données dans un délai de 30 jours. Les clients inactifs sont ceux qui n'ont pas utilisé de services en 30 jours.

Illustration

Détails des clients ayant généré des revenus grâce à l'utilisation des services au cours des 30 derniers jours

Nombre total de clients (y compris les inactifs)	120 000
Les clients qui ont utilisé la Voix	80 000
Les clients qui ont utilisé les Données	20 000
Les clients qui ont utilisé la voix et les données à la fois	12,000

- La base REC se réfère au quantum des abonnés actifs sur le réseau.
Nombre de clients actifs = (Clients ayant utilisé la voix + Clients ayant utilisé les données) - (Clients ayant utilisé la voix et les données à la fois)

Nombre des clients actifs = 80 000 + 20 000 - 12 000

Base REC = 88 000

- Base des clients inactifs = Base totale des clients - Base des clients actifs

Base des clients inactifs = 120 000 - 88 000 = 32 000

Base du système

La base du système désigne les clients qui ont généré un certain chiffre d'affaires dans les 90 derniers jours. Les clients qui n'ont généré aucun revenu au cours des 90 derniers jours sont désactivés.

Illustration

Détails des clients ayant généré des revenus grâce à l'utilisation des services au cours des 90 derniers jours:

Les clients qui ont utilisé la Voix	85 000
Les clients qui ont utilisé les Données	5 000
Les clients qui ont utilisé la voix et les données à la fois	15 000

Ici, Base du système = Clients qui ont utilisé la voix + clients qui ont utilisé les données - clients qui ont utilisé la voix et les données à la fois

= 85 000 +5 000 -15 000

= 75 000

QREC de données

QREC signifie Qualité REC (Revenu Gagné par le Client). QREC de données désigne un client qui a utilisé plus de 1 Mo de données sur une période glissante de 30 jours. En définissant ce seuil, vous pouvez mesurer les utilisateurs significatifs des services de données. Les clients qui utilisent une petite quantité de données par accident seront automatiquement exclus, car ils seront en dessous du seuil.

Illustration

Veuillez voir ci-dessous le nombre d'utilisateurs de données pour chacun des opérateurs de télécommunications

	Nombre de clients ('000)	
Veuillez voir les informations d'utilisation des données pour votre entreprise sur quelques mois	Avril	Mai
0-128 Ko	300	250
128 - 512 Ko	400	350
512 - 1024 Ko	300	400
plus de 1024 Ko	1 500	1 200

Pour voir le % de la croissance des données QREC au mois de mai, nous devons seulement voir l'augmentation du nombre de clients qui ont utilisé plus de 1 Mo de données sur une période glissante de 30 jours. Ici,

% de la croissance des données QREC au mois de mai = $((1\,500 - 1\,200) / 1\,200) * 100\% = 25\%$

%du QREC de données sur total du REC

QREC signifie la qualité du Revenu Gagné par le Client. Nous définissons QREC comme les utilisateurs uniques qui utilisent au moins 1 Mo de données au cours des 30 derniers jours. Nous avons besoin de plus de clients à être en utilisant plus de données.

Illustration

En '000s	Déc 2015	Jui-16
REC	7 000	10 000
QREC	1 400	2 500

%Données QREC en Déc 15 = $(1,400 / 7000) * 100\% = 20\%$

%Données QREC en juin 2016 = $(2,500 / 10\,000) * 100\% = 25\%$

Le % des données QREC est passé de 20% en décembre 2015 à 25% en juin 2016.

% données HV sur total REC

HV est synonyme de clients de grande valeur. Nous définissons HV de Données comme les utilisateurs uniques qui consomment au moins 500 Mo de données au cours des 30 derniers jours. Nous avons besoin de plus de clients HV de données pour augmenter l'ARPU des données et les revenus.

Illustration

En '000s	Déc 2015	Jui-16
REC	10 000	12,000
≥ (> 500 Mo au cours des 30 derniers jours)	900	1320

% HV de données en Déc 15 = $(900 / 10\,000) * 100\% = 9\%$

% HV de données en juin 2016 = $(1\,320 / 12\,000) * 100\% = 11\%$

Le % HV de données est passé de 10% en décembre 2015 à 11% en juin 2016.

Smartphone % REC

L'un des principaux moteurs de la croissance des données est la pénétration des smartphones au sein de notre clientèle. La consommation de données et les vitesses sur les smartphones sont plusieurs fois supérieures à celles des autres appareils. C'est l'un de nos principaux moteurs de croissance. Il est important de savoir quel pourcentage de nos clients utilisent des appareils intelligents. Nous pouvons assurer le suivi avec des offres à ces clients avec des packs pertinents qui maximisent l'utilisation des données et les revenus, tout en offrant de la valeur aux clients.

Illustration

En '000s	Déc 2015	Jui-16
Base REC	11 000	15 000
Clients avec des smartphones	1650	3,000

Smartphone% REC en Déc 15 = $(1650 / 11\,000) * 100\% = 15\%$

Smartphone% REC en juin 2016 = $(3000 / 15\,000) * 100\% = 20\%$

Le Smartphone% REC est passé de 15% en décembre 2015 à 20% en juin 2016

Les clients actifs Airtel Money

Les clients actifs Airtel Money sont ceux qui ont généré des revenus en utilisant les services Airtel Money pour les paiements ou les transferts.

Détails des clients qui ont eu recours à Airtel Money au cours des 30 derniers jours

Illustration

Les clients qui ont seulement rechargé	25 000
Les clients qui ont rechargé et effectué des paiements ou des transferts	85 000
Les clients qui n'ont pas rechargé mais qui ont effectué des paiements ou des transferts	135 000

Les clients qui n'ont demandé que des soldes	8000
--	------

Clients actifs d'Airtel Money = Clients qui ont rechargé et effectué certains paiements ou virements + Clients qui n'ont pas rechargé mais effectué des paiements ou des transferts = 85000 + 135000 = 220000

% QREC Airtel Money

Airtel Money QREC mesure les clients qui effectuent au moins une transaction génératrice de revenus sur Airtel Money au cours des 30 derniers jours.

Illustration

En '000s	Mar-16	Jui-16
Total REC	8 500	6 000
QREC Airtel Money	95	90

Calculez le % QREC d'Airtel Money.

a) Mar-16: $(95/8\ 500) * 100\% = 1,1\%$

b) Jui-16: $(90/6\ 000) * 100\% = 1,5\%$

CMS, Ajouts bruts et Ajouts nets

CMS signifie Customer Market Share (Part de marché et de clientèle). C'est une mesure relative de la part de votre entreprise dans le nombre total de clients sur le marché. Un CMS plus élevé implique que votre entreprise bénéficie de la fidélité de plus de clients, et cela pourrait être dû à un meilleur réseau, une marque forte, des prix compétitifs, une bonne qualité de service, etc. Les clients restent fidèles à votre entreprise si leur expérience globale est merveilleuse. Un CMS plus élevé devrait normalement conduire à un RMS plus élevé également.

Illustration

Veuillez consulter les chiffres de base de la clientèle pour les clients totaux des différents acteurs du marché. Clients sur le marché (en millions) à la fin de 2015

Rouge	36
Bleu	25
Violet	16
Jaune	23
Total	100

En 2016, l'industrie a ajouté 10 millions de clients dont 5 millions de Rouge et 5 millions de Violet. La clientèle des deux autres opérateurs est restée stable.

a) Le CMS du Rouge à la fin de l'année 2015: $(36/100) * 100\% = 36\%$

b) Le CMS du Jaune à la fin de 2015: $(23/100) * 100\% = 23\%$

c) Le CMS du Violet à la fin de 2015: $(16/100) * 100\% = 16\%$

SOGA

Les ajouts bruts indiquent le nombre de nouveaux clients ajoutés par chaque opérateur. Il est important de suivre la part des ajouts bruts (%SOGA) de votre entreprise en termes de pourcentage ainsi que le rapport SOGA / CMS qui reflète si votre entreprise obtient ou non des augmentations brutes proportionnelles à sa part de marché moyenne.

Ci-dessous sont les nombres de clients pour chaque opérateur.

Illustration

Clients sur le marché (en millions)	Fin de Déc 2015	Ajouts bruts en janvier 2016	Fin de Jan 16	% SOGA	Moyenne de la base de clients	CMS	SOGA / CMS
Rouge	30	2	37	28,57%	36,5	40,10%	0,71
Bleu	22	1	20	14,29%	20	22,00%	0,65
Violet	16	1	15	14,29%	15,5	17,00%	0,84
Jaune	12	3	20	42,86%	19	20,90%	2,05
Total	80	7	92	100,00%	91	100,00%	

%SOGA = Ajouts bruts de l'opérateur / Ajouts bruts du marché

Le jaune a le plus haut niveau de % SOGA Ajouts bruts du jaune (3) / Ajouts bruts du marché (7) = 3/7 = 42,86%

Rapport SOGA sur CMS: SOGA / CMS

Le Bleu a obtenu le rapport SOGA / CMS le plus bas: 14,29% / 22,00% = 0,65

Désabonnement

La maximisation des ajouts bruts ne suffit pas à elle seule. Vous devez contrôler le taux de désabonnement des clients pour vous assurer que vos objectifs CMS sont atteints. Le taux de désabonnement mesure le nombre de clients quittant votre réseau. Le taux de désabonnement est calculé en divisant les abonnés au cours de la période par le nombre moyen d'abonnés de la période. Veuillez consulter les chiffres de base de la clientèle pour les clients totaux des différents acteurs du marché

Illustration

Clients sur le marché (en millions)	Fin de décembre 2015	Ajouts Bruts en janvier 2016	Fin janvier 2016
Rouge	36	2	37
Bleu	20	1	20
Violet	16	1	15
Jaune	18	3	20
Total	90	7	92

% Opérateur # Taux de désabonnement (Jan'16).

Rouge

Désabonnement = Ajouts bruts - Ajouts nets

Ajouts nets = Nombre de clients final - Nombre de clients initial

Ajouts nets pour le Rouge = $37 - 36 = 1$

Ajouts bruts pour le Rouge = 2 (donné)

Taux de désabonnement = Ajouts bruts - Ajouts nets = $2 - 1 = 1$

Nombre moyen de clients = (nombre de clients final + nombre de clients initial) / 2

Nombre moyen de clients pour le rouge en janvier = $(37 + 36) / 2 = 36,5$

Désabonnement pour le marché Rouge en janvier = $(36 + 2) - 37 = 1$

% du Taux de désabonnement = taux de désabonnement / nombre moyen de clients = $1 / 36,5 = 2,7\%$

Ajouts nets

Maintenant, regardons la métrique d'Ajouts Nets. Il s'agit d'une statistique dérivée qui représente le nombre total de clients ajoutés à votre clientèle au cours de la période, déduction faite du taux de désabonnement.

Ajouts nets = Ajouts bruts - Taux de désabonnement.

Base client (finale) = base client (initiale) + ajouts nets (pendant la période).

Veuillez consulter les chiffres de base de la clientèle pour les clients totaux des différents acteurs du marché

Clients sur le marché (en millions)	Fin de décembre 2015	Fin janvier 2016
Rouge	30	35
Bleu	22	16
Violet	16	25
Jaune	12	24
Total	80	120

Ajouts nets de l'opérateur pour le rouge = $(35 - 30) \text{ mn} = 5 \text{ mn}$

Maintenant, regardons un autre paramètre: SONA. SONA représente la part des ajouts nets. Ce paramètre est défini comme la part en pourcentage de votre entreprise sur le total des ajouts nets sur le marché. Une autre mesure clé est le % des Ajouts nets sur les Ajouts bruts, qui montre l'efficacité des ajouts de clients.

% M2SOGA

Une mesure SOGA simple mesure la part des ajouts bruts chaque mois. Dans un scénario concurrentiel, il est contre-productif de poursuivre cette mesure d'une manière parfaitement droite, car cela peut entraîner une mauvaise qualité

d'acquisition, entraînant une augmentation du taux de désabonnement par la suite. % M2SOGA mesure la part Airtel des ajouts bruts d'utilisateurs uniques dans M + 2.

Illustration

En '000s	
Ajouts bruts dans l'industrie en mai	6 500
Utilisateurs uniques restant en juillet	4 400
Ajouts bruts d'Airtel en mai	1 300
Utilisateurs uniques d'Airtel restant en juillet	1 200

SOGA d'Airtel en mai = (Ajouts bruts d'Airtel en mai / Ajouts bruts de l'industrie en mai) * 100% = (1 300/6 500) * 100% = 20%

% M2SOGA d'Airtel en juillet = (utilisateurs uniques d'Airtel restant en juillet / utilisateurs uniques restant en juillet) * 100% = (1 200/4 400) * 100% = 27,27%

% Dégradation M2

Ce paramètre mesure les clients qui sont sortis dans les deux mois suivant l'acquisition.

Illustration

En '000s	
Ajouts bruts d'Airtel en mai	1 800
Utilisateurs uniques d'Airtel restant en juillet	1700

Nombre de clients désabonnés 2 mois après l'acquisition = 1 800 - 1 700 = 100

Dégradation M2 Postpayé = (100/1 700) * 100% = 5,88%

% Dégradation Postpayé M4

Ce paramètre mesure les clients du Postpayé qui désabonnés dans les 4 mois suivant l'acquisition.

Illustration

En '000s	
Ajouts bruts du Postpayé d'Airtel en mai	120
Utilisateurs uniques d'Airtel restant en juillet	95

Nombre de clients qui sont sortis 4 mois après l'acquisition = 120 - 95 = 25

% Dégradation Postpayé M4 = (25/95) * 100% = 26,3%

Types de carte SIM

Type de carte SIM	Description
-------------------	-------------

USIM	Ce type de carte SIM prend en charge les données 4G
Vierge SIM	Ce type de carte SIM n'a aucun numéro attaché. Le numéro de mobile pour ce type de carte SIM peut être programmé. Utilisé pour la portabilité des numéros mobiles et aussi pour les numéros personnalisés.
Vierge USIM	Ce type de carte SIM n'a aucun numéro attaché. Sera utilisé pour fournir la 4G.
Normale SIM	Ne supporte pas la 4G

Illustration

Vous devez conduire l'adoption de la 4G parmi votre clientèle. Vous avez donc démarré un échange de cartes SIM 4G pour les clients disposant d'un smartphone prenant en charge la technologie 4G. Dans ce scénario, si un client 3G existant souhaite passer à la 4G sans changer son numéro de mobile, le revendeur doit lui donner une USIM vierge.

% USIM attachées aux smartphones 4G

Plusieurs clients achètent des smartphones 4G, mais ne sont pas encore abonnés aux services 4G. C'est parce que la carte SIM dans leurs smartphones est toujours une ancienne carte SIM. Il est important de faire en sorte que ces clients remplacent leurs anciennes cartes SIM par des USIM, permettant les services 4G. Nous pouvons proposer des offres 4G à ces clients.

Illustration

En '000s	Déc 2015	Jui-16
Clients avec des smartphones 4G	900	1 100
USIM attachées	450	660

Dans ce cas, nous pouvons voir qu'il y a une amélioration dans le % d'USIM à partir de décembre 2015 à juin 2016.

En décembre 2015, le % d'USIM = $(450/900) * 100\% = 50\%$

En juin 2016, le % d'USIM = $(660/1\ 100) * 100\% = 60\%$

L'USIM est passé de 50% à 60% au cours de cette période.

Section 2: Réseau et distribution

Technologies mobiles

La technologie mobile a évolué au fil des ans. Le GSM a été développé pour les réseaux cellulaires numériques 2G, remplaçant les réseaux cellulaires analogiques 1G. Le GSM a d'abord été développé pour un réseau numérique à commutation de circuits optimisé pour la téléphonie vocale en duplex intégral. Au fil du temps, la technologie GSM a été étendue pour inclure le transport de données par paquets via GPRS et EDGE.

Le GSM a conçu une combinaison de TDMA / FDMA comme méthode pour diviser la bande passante entre plusieurs utilisateurs. Dans ce processus, la partie FDMA divise la fréquence de la bande passante totale de 25 MHz, par exemple, en 124 fréquences porteuses de 200 kHz. Chaque fréquence à son tour est divisée en huit tranches de temps en utilisant un schéma TDMA, permettant aux utilisateurs de transmettre en succession rapide, en utilisant son propre intervalle de temps.

La 3G est la technologie de télécommunications mobiles de troisième génération, utilisant pour la plupart l'interface radio sans fil, WCDMA. HSPA est un amalgame de deux protocoles mobiles, HSDPA et HSUPA, et il améliore les performances des réseaux de données 3G en utilisant WCDMA.

LTE est une technologie haut débit sans fil 4G qui permet des vitesses beaucoup plus élevées de réseaux de données. LTE utilise la technologie des antennes OFDM et MIMO. Le SNR plus élevé au niveau du récepteur, activé par MIMO, avec OFDM, offre une couverture et un débit améliorés, en particulier dans les zones urbaines à forte densité.

LTE prend en charge à la fois le FDD pour le spectre apparié et le TDD pour le spectre non apparié. En FD, deux fréquences différentes sont utilisées pour les opérations d'émission et de réception. En TD, une bande de fréquence unique est utilisée pour les opérations d'émission et de réception en assignant des créneaux temporels alternatifs.

Voir le formulaire complet de ce qui suit:

a)	GSM	GSM (système global de communications mobiles)
b)	GPRS	Système GPRS (General Packet Radio Service)
c)	EDGE	Données améliorées pour l'évolution globale
d)	TDMA	Accès multiple par répartition dans le temps
e)	FDMA	Accès multiple par répartition de fréquence
f)	WCDMA	Accès multiple par répartition en code à large bande
g)	HSPA	Accès par paquets haut débit
h)	HSDPA	Accès par paquets en liaison descendante haut débit
i)	HSUPA	Accès par paquets en liaison ascendante haut débit

j)	LTE	Évolution à long terme
k)	OFDM	Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence
l)	MIMO	Entrées multiples et sorties multiples
m)	SNR	Rapport signal sur bruit
n)	FDD	Duplexage par répartition de fréquence
o)	TDD	Duplexage par répartition dans le temps

Bandes et Spectres

La fréquence est une valeur de l'unité. Dite Mhz. Le Spectre est un ensemble de fréquences attribuées à un opérateur. Dits 960 - 970 Mhz. La bande est une gamme de fréquences associées à une application / technologie spécifique, parmi lesquelles le spectre est distribué à divers opérateurs. Dite 900 Mhz.

Fréquence et couverture

Plus la fréquence est élevée, plus le rayon de couverture du réseau est inférieur. Par ex. 2300 MHz aura une couverture de réseau faible par rapport à 700 MHz

Écosystème du dispositif

L'écosystème du dispositif se compose des fournisseurs, les appareils, les chipsets et les Systèmes d'exploitation mobiles (OS).

Délais de téléchargement des données et flux de données

Les dernières technologies mobiles permettent des vitesses de téléchargement de données beaucoup plus élevées. Il est important de comprendre la séquence exacte des flux d'appels de la 4G.

Infrastructure du site

Sur chaque site du réseau, il existe différents éléments d'infrastructure, généralement classés comme actifs (radio) et passifs (non radio)

Différents types d'antenne

Il existe différents types d'antennes déployées dans un site à des fins différentes. Les types d'antennes suivants ont pour but:

- Gain élevé - Couverture rurale
- Ville - Couverture urbaine
- IBS - Intérieur
- Micro-ondes - Liaison terrestre

Partenaires réseau

Il existe différents partenaires du réseau que nous engageons pour faire fonctionner nos réseaux. Ericsson, Nokia, Huawei, ZTE, Indus Towers, Bharti Infratel, Helios, ATC, Eaton et Telesonic

Fonctions réseau

Il existe plusieurs fonctions au sein du groupe Réseau, chacune gérant des responsabilités spécifiques. Stratégie, architecture et ingénierie, planification, déploiement, opérations et expérience réseau.

Appels VoIP

La voix sur IP (VOIP) utilise les données pour effectuer des appels vocaux. Quelle quantité de données est utilisée pour une minute d'appel? Pour savoir exactement combien d'octets une conversation vocale consomme, vous devez savoir quel codec votre service VoIP utilise. Un codec est un moteur de compression qui transforme votre voix (analogique) en données numériques. La consommation de données par divers codecs varie de 20 kbps à 90 kbps.

- a) Vous avez fait un appel VOIP pendant 12 minutes. Votre appareil utilise un codec qui consomme 40 kbps. Rappelez-vous que vous utilisez à la fois la liaison montante et la liaison descendante de données pour effectuer cet appel VOIP! Combien de Mo de données avez-vous consommé pour cet appel?
- A) 3,52
 - B) 28,12
 - C) 28,8
 - D) 7,03

Erlangs

Erlang est une unité de densité de trafic dans un système de télécommunications. Un erlang est l'équivalent d'un appel (y compris les tentatives d'appel et le temps de maintien) dans un canal spécifique pour 3600 secondes dans une heure.

Illustration

Si un groupe d'utilisateurs effectue 30 appels d'une durée de 5 minutes chacun, en une heure, alors le nombre d'Erlangs sera de 2,5.

Minutes de trafic dans une heure	= nombre d'appels x durée
Minutes de trafic dans une heure	= 30 X 5
Minutes de trafic dans une heure	= 150
Heures de trafic dans une heure	= 150 / 60
Heures de trafic dans une heure	= 2,5
Chiffre du trafic	= 2,5 Erlangs

Interventions sur sites LRLU / LMS

LRLU signifie sites à Faible Revenu, Faible utilisation (définition en Inde). LMS signifie sites à Faible marge (définition en Afrique). Plusieurs interventions peuvent être faites sur les configurations de réseau pour améliorer l'utilisation, les revenus et les marges.

Illustration

Les quatre principales mesures correctives qui peuvent être prises sur le réseau pour améliorer l'utilisation sont les suivantes: disponibilité du réseau; Orientation de l'antenne, Élimination des obstacles dans le trajet de l'antenne; Augmentation de la hauteur de l'antenne FR.

Indice de Frustration vocale

La qualité du réseau est un paramètre primordial pour la Société. L'indice de frustration vocale est un paramètre important qui mesure la qualité du réseau vocal du point de vue d'un client.

% Indice de Frustration vocale = BCR% DCR% RCR%.

BCR (Taux d'appels bloqués) = nombre d'appels qui n'a pas été effectués divisé par le nombre de tentatives d'appels

DCR (Taux de perte d'appels) = nombre d'appels qui ont été anormalement abandonnés par le réseau divisé par le nombre d'appels effectués avec succès.

RCR (Taux de répétition d'appels) = nombre d'appels qui ont été répétés dans les 30 secondes à partir de l'appel initial divisé par le nombre d'appels qui ont été effectués avec succès.

Illustration

En '000s	Semaine - 25	Semaine 26
Appels tentés	110 000	110 500
Les appels effectués avec succès	111 000	111 990
Appels perdus	1 500	1 800
Appels répétés dans les 30 secondes à partir de l'appel initial	2 500	3,000

Le BCR de la semaine 25 est: $(111\ 000 - 110\ 000) / 111\ 000 = 0,90\%$

Le DCR de la semaine 25 est: $(1\ 500/110\ 000) = 1,36\%$

Le RCR de la semaine 25 est: $(2\ 500/110\ 000) = 2,27\%$

L'indice de frustration vocale de la semaine 25 est: $0,90\% + 1,36\% + 2,27\% = 4,53\%$

Débit de données (24 heures / BBH)

La qualité du réseau est un paramètre primordial pour la Société. Le débit de données est un indicateur important de mesurer la qualité du réseau de données du point de vue du client. Ceci est calculé cellulaire sage, et il est mesuré pour chaque client à la fin de toutes les 2 minutes. La moyenne de ces vitesses au cours du cycle de 24 heures donne le débit de données (24h). La moyenne des vitesses pendant les heures de pointe donne le débit de données (BBH).

Utilisation du réseau

L'utilisation du réseau est le rapport entre le trafic réseau actuel et le trafic maximal que le port peut gérer. Grâce à la surveillance de l'utilisation du réseau, nous pouvons comprendre si le réseau est occupé, normal ou inactif.

C'est l'un des paramètres de performance clés pour l'optimisation du réseau.

POP

Les fibres optiques POP sont le point d'agrégation du trafic mobilité / entreprise. Le processus implique l'extension de la fibre existante ou la pose de nouvelles fibres. Après quoi un appareil électronique y est connecté et le trafic est abandonné sur POP.

LA / LD

Dans les télécommunications, une liaison est un canal de communication qui relie deux appareils ou plus. La liaison ascendante (LA) est le chemin de transmission de la station mobile (téléphone cellulaire) à une station de base (site cellulaire). La liaison descendante (DL) est le chemin de transmission d'un site cellulaire au téléphone cellulaire.

LTE utilise des catégories d'EU (équipements d'utilisateur) pour définir les spécifications de performance et permettre aux stations de base de communiquer efficacement avec elles en connaissant leurs niveaux de performance. Les Catégories Haut de Gamme indiquent des capacités améliorées.

Techniques de multiplexage

Les méthodes d'accès sont des techniques de multiplexage qui permettent à de nombreux utilisateurs de partager ces canaux limités pour fournir l'économie d'échelle nécessaire à une activité de communication réussie. Certaines techniques de base sont:

AMRF (Accès multiple à répartition de fréquence) est le processus consistant à diviser un canal ou une bande passante en plusieurs bandes individuelles, chacune destinée à un seul utilisateur

AMRT (Accès multiple par répartition dans le temps) est une technique numérique qui divise un seul canal ou bande en intervalles de temps. Chaque intervalle de temps est utilisé pour transmettre un signal dans un format de données en série séquentielle. Cette technique fonctionne bien avec les signaux vocaux de données lents, mais elle est également utile pour la vidéo compressée et les autres données à haute vitesse.

AMRC (Accès multiple par répartition de code) est une technique numérique dans laquelle la voix numérique est traitée en utilisant différents codes pour permettre à plusieurs utilisateurs de partager la même bande en même temps.

AMROF (Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence) est la technique d'accès utilisée dans les systèmes cellulaires pour accueillir plusieurs utilisateurs dans une bande passante donnée. Ici, un canal est divisé en plusieurs bandes orthogonales étroites qui sont espacées de manière à ne pas interférer les unes avec les autres.

Flux d'appels

Le Flux des Appels est un protocole par lequel un réseau doit adhérer à une méthode spécifique - pour effectuer un appel vers un appareil mobile. Dans tous les réseaux 2G / 3G / 4G, les fonctions de base restent les mêmes, bien qu'elles se trouvent dans différentes entités. Le processus comprend ce qui suit:

1. **Combiné:** Comme terminal d'origine / de destination.
2. **BTS / Nœud B / eNœud B:** Capturer et manipuler des signaux radio et le déplacement électrique.

3. **BSC / SGW / RNC / SGSN:** Agissant en tant que contrôleur pour diriger le flux correct.
4. **GGSN / PGW / MSC:** Facilitation en tant que passerelles vers le réseau externe.

Base de données IMEI

La base de données IMEI maintient 3 listes de couleurs différentes. Chacune a un usage spécifique qui profite aux opérateurs et aux filiales de l'industrie.

La liste blanche est composée de tous les modèles d'appareils pouvant être utilisés sur les réseaux.

La liste noire est une liste d'IMEI associés à des appareils mobiles qui doivent être refusés sur les réseaux mobiles, car ils ont été signalés comme perdus, volés, défectueux ou impropres à l'utilisation. Les appareils de la liste grise sont suivis par le réseau à des fins d'évaluation ou à d'autres fins, mais ne sont pas exclus du service.

Nouvelles technologies

LTE Advanced est la prochaine étape majeure dans l'évolution de nos réseaux LTE. Il s'agit d'une nouvelle technologie de réseau qui devrait à la fois contribuer à renforcer les augmentations massives de la demande de données mobiles et offrir des débits de données beaucoup plus élevés pour tout le monde. Cela signifie une meilleure couverture, une plus grande stabilité et des performances plus rapides."

MIMO (entrées multiples, sorties multiples) est une technologie d'antennes pour les communications sans fil dans laquelle plusieurs antennes sont utilisées à la fois à la source (émetteur) et à la destination (récepteur). Les antennes à chaque extrémité du circuit de communication sont combinées pour minimiser les erreurs et optimiser la vitesse des données

Le réseau défini par logiciel (SDN) est l'une des méthodes qui aideront les opérateurs à découpler les applications du matériel dédié. Le SDN aide les opérateurs à automatiser leurs réseaux, leur permettant de déployer des services plus rapidement et avec plus de flexibilité.

VoLTE signifie **Voix sur l'évolution à long terme**. Utilisant la technologie IMS, il s'agit d'un service vocal numérique par paquets qui est livré sur IP via un réseau d'accès LTE. Il utilise un codec de voix en haute définition (HD) pour améliorer considérablement la qualité de la voix et la capacité du réseau. Il s'agit du premier codec conversationnel 3GPP offrant une bande passante audio allant jusqu'à 20 kHz, pour la transmission de la parole.

IoT signifie **Internet des objets**. Il s'agit essentiellement d'un réseau qui permet aux objets de communiquer les uns avec les autres en utilisant Internet comme moyen de communication entre eux. Les objets peuvent être des systèmes, des machines ou des objets statiques. Contrairement au M2M qui est utilisé pour la communication de machine à machine pour de simples applications de surveillance et de contrôle, **IoT** est utilisé pour une grande variété d'applications.

Nombre de distributeurs

Maintenant, regardons le nombre de distributeurs pour votre entreprise. Ce paramètre mesure la force de notre système de distribution sur le marché. Les distributeurs sont les principaux partenaires de distribution qui stockent le temps d'antenne / les produits en achetant le même produit auprès de la Société (vente primaire). À leur tour, ils vendent du temps d'antenne / des produits aux détaillants (vente secondaire). Ils investissent en stocks, locaux et véhicules pour exploiter cette activité. Ils emploient également FSE (Field Sales Executives) pour effectuer les ventes. Le système de tarification de la Société leur procure une marge bénéficiaire. Les

distributeurs qui sont trop petits en termes de taille d'entreprise peuvent considérer non viable de pratiquer une activité de distribution rentable. De même, les très grands distributeurs peuvent ne pas être en mesure de desservir efficacement les détaillants. Il est donc essentiel que le système de vente trouve le bon équilibre. Ils sont vitaux pour l'activité du mobile prépayé.

Illustration

Ventes secondaires minimales mensuelles pour un distributeur pour atteindre le seuil de rentabilité (Millions LC)	15
Ventes secondaires minimales par mois pour un distributeur ayant un retour sur investissement sain (Millions LC)	20
Plafonnement maximal des ventes secondaires par mois par tout distributeur, pour permettre un marché efficace entretien (Millions LC)	50
Ventes secondaires estimées par mois dans votre zone (LC mln)	1 500

a) Nombre minimum de distributeurs requis pour la zone = $1\,500/50 = 30$

b) Nombre maximum de distributeurs que la zone devrait avoir = $1\,500/15 = 100$

c) Nombre de distributeurs requis dans la zone, si chaque distributeur doit avoir un retour sur investissement sain = $1\,500/20 = 75$

LSO.

Maintenant, regardons quelques-uns des IPC de distribution. Nous commençons avec les points de vente LAPU (e-recharge) ou les LSOs. C'est une mesure clé pour démontrer la force de distribution croissante. Tout détaillant avec un minimum de 5 transactions tertiaires (recharges clients) et une valeur minimum de 500 transactions LC par mois est appelé LSO.

Illustration

Vente moyenne d'un LSO (LC)	20 000
Objectif de recharge total du mois pour la zone (en millions de LC)	200

Le nombre de LSO nécessaires pour atteindre la cible de recharge:

$$= (200 * 10\,000\,000) / 20\,000 = 10\,000$$

SSO

Le paramètre suivant est le nombre de points de vente SIM (SSO). L'authentification unique est un outil essentiel pour la croissance, car elle permet des ajouts bruts. Tout détaillant effectuant au moins 1 Ajout brut (Activation) au cours du mois est compté comme un SSO.

Illustration

Nombre moyen d'ajouts bruts d'un seul SSO en un mois	400
Votre objectif d'ajouts bruts pour le mois de juin 2016 (en milliers)	2 500

Le nombre de SSO requis pour atteindre l'objectif d'ajouts bruts pour le mois est: $25,00,000 / 400 = 6,250$

SSO % LSO

Cette mesure montre l'étendue des points de vente SIM, par rapport aux points de vente qui ne vendent que des recharges. Un rapport SSO % LSO plus élevé permettra d'ajouter de nouveaux clients à proximité. Un rapport SSO % LSO moins élevé impliquera que le nouveau client devra peut-être parcourir plus de distance pour trouver un point de vente SIM.

Illustration

	Fin mai 2016	Fin juin 2016
LSO.	42 000	45 600
SSO	27 000	28 200

SSO % LSO en mai = $27\,000/42\,000 = 64,2\%$, en juin = $28\,200/45\,600 = 61,8\%$. Donc, ce ratio a diminué de 2,4% et de mai à juin 2016.

% Direct Rural

Les zones rurales offrent une forte opportunité de croissance. Un facteur de croissance clé est la distribution. Cependant, le manque d'infrastructures telles que le transport, les banques, etc. entrave la profondeur de la distribution rurale. L'une des principales initiatives de distribution consiste à nommer des distributeurs qui ont la capacité de desservir directement les LSO ruraux. % Direct Rural mesure la valeur totale des ventes secondaires aux LSO dans les zones rurales directement effectuées par les distributeurs d'Airtel. Le Direct Rural entraîne également une baisse des coûts des commission de vente.

Illustration

En LC Mln	Mar-16	Jui-16
Total des ventes secondaires aux LSO en milieu rural	8 950	9 200
Ventes secondaires aux LSO en milieu rural effectuées directement par les distributeurs de l'entreprise	7 550	7 950

% Direct Rural en mars = $7\,550/8\,950 = 84,3\%$, en juin = $7\,950/9\,200 = 86,4\%$. Donc, ce ratio s'est amélioré en juin 2016

% DBC

DBC signifie Daily Bill Cut. Il montre l'étendue de l'entretien quotidien des LSO. Puisque les LSO doivent faire tourner plus rapidement leur fonds de roulement, l'entretien quotidien les aide à maintenir un inventaire minimal sans courir le risque de rupture de stock.

Illustration

Aux Nos.	Mar-16	Jui-16
Nombre total de LSO	50 000	51 000
Nombre de jours ouvrables	27	26

Nombre de factures de vente secondaire faites aux LSO	1 200 000	1 189 000
---	-----------	-----------

% DBC en mars = $1\,200\,000 / (50\,000 * 27) = 88\%$, en juin = $1\,189\,000 / (51\,000 * 26) = 89,6\%$. Ainsi, le % DBC s'est amélioré entre mars et juin

% Recharges en ligne

Avec de plus en plus de clients préférant faire des opérations bancaires sur Internet, e-commerce et m-commerce, il y a une grande opportunité pour faire recharger en ligne nos clients prépayés en les chargeant sur leur Mobile Wallet, ou Carte de Débit ou Carte de Crédit. Cela permet d'économiser des commissions pour la Société que nous paierions autrement aux détaillants.

Illustration

En LC 000s	Mai-16	Jui-16
Montant total rechargé par les clients du prépayé	45 000	51 000
Les montants rechargés en ligne	5 500	6 500

% Les recharges en ligne en mai = $5\,500/45\,000 = 12,2\%$, en juin $5\,500 / 51\,000 = 12,7\%$. Ainsi, les pourcentages des recharges en ligne se sont améliorés en juin 2016 par rapport à mai 2016

%Acquisition en ligne à l'acquisition du Postpayé

Avec de plus en plus de clients préférant faire du e-commerce et du m-commerce, il y a une grande opportunité d'acquérir de nouveaux clients en ligne. Ceci est important pour les clients du Postpayé qui préfèrent effectuer des transactions depuis leur domicile ou leur bureau. En procédant à des acquisitions en ligne, nous économisons non seulement des coûts incitatifs que nous paierions autrement à nos partenaires, mais nous assurons également une relation en ligne plus durable avec le client du Postpayé.

Illustration

En '000s	Mai-16	Jui-16
Total des nouveaux clients du Postpayé ajoutés	900	1 100
Acquisitions en ligne	135	165

% Acquisition en ligne de Postpayé en mai = $135/900 = 15\%$ et en juin = $165/1\,100 = 15\%$. Ainsi, le % Acquisition en ligne de Postpayé est resté stable à 15% de mai 2016 à juin 2016

Qualité de distribution

SSO = points de vente SIM, LSO = points de vente pour la recharge électronique, DBC = % de coupure quotidienne

% Direct Rural = % des ventes secondaires aux LSO dans les zones rurales faites directement par les distributeurs d'Airtel.

Illustration

Voyons si nous devrions augmenter ou diminuer les éléments suivants

- a) Recharges en ligne - Augmenter
- b) Acquisition en ligne du Postpayé - Augmenter
- c) % SSO / LSO - Augmenter
- d) % Direct rural - Augmenter
- e) Sites ruraux avec zéro SSO - Diminuer
- f) Sites avec <3 SSO - Diminuer
- g) % DBC - Augmenter

Étoiles du district

Ce paramètre mesure la croissance de la clientèle par rapport au marché global et aux deux principaux concurrents

Pour permettre le micro-marketing, cette mesure est suivie dans le district.

District 3 étoiles	La croissance de la base du Rouge est supérieure au Marché, au Violet et au Jaune
District 2 étoiles	La croissance de la base du Rouge est supérieure à celle du marché et du Violet ou du Jaune.
District 1 étoile	La croissance de la base du Rouge est supérieure au Marché mais inférieure au Violet et au Jaune
District Zéro étoiles	La croissance de la base du Rouge est inférieure à celle du marché

Illustration

Croissance de la base de clientèle du district au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre	Marché	Rouge	Violet	Jaune
La région de la capitale iceland_region.kgm	5,4 %	5,5 %	7,3 %	4,5 %
Nord	2,2 %	3,4%	4,6 %	8,2 %
Nord Est	2,2 %	2,6 %	1,8%	2,1 %
Est	4,4 %	6,2 %	4,5 %	2,9 %
Nord-Ouest	5,4 %	6,2 %	6,1 %	4,3 %
Ouest	5,4 %	6,2 %	4,5 %	7,3 %
Central	1,0 %	1,1 %	0,9 %	0,9 %
Sud Ouest	1,4%	1,6 %	1,8%	1,5 %
Sud Est	3,0 %	3,3 %	2,8 %	2,0 %
Sud	5,4 %	6,2 %	7,3 %	6,5%
Collines	3,7 %	3,8 %	3,9 %	3,2 %
Îles	4,5 %	7,5 %	2,2 %	2,9 %
Vallée	6,2 %	5,4 %	5,7 %	6,6 %

Dans l'exemple mentionné ci-dessus, le Rouge a **6** Districts 3 étoiles, **4** Districts 2 étoiles, 2 Districts 1 étoile **et** 1 District 0 étoiles

Section 3: Utilisation, Prix et Revenus

Minutes d'Utilisation (MU)

Examinons maintenant le trafic sur notre réseau. Nous devons d'abord comprendre la définition du trafic vocal. Autrement dit, le trafic vocal signifie le total des minutes voix que nous transportons à travers le réseau. Les minutes d'utilisation sont une somme des minutes de trafic entrant (des personnes d'autres réseaux appelant nos clients), les minutes de trafic sortant (nos clients appelant d'autres réseaux), les minutes sur réseau (appels à travers notre réseau) et les minutes d'itinérance. En ce qui concerne les minutes sur le réseau, nous comptons les minutes de trafic entrant et sortant ensemble.

Illustration

Les détails du trafic vocal pour 2015 indiqués ci-dessous :

Séparation du Trafic Vocal en 2015	En Millions
Minutes entrantes hors réseau	5 000
Minutes sortantes, hors réseau	2 500
Minutes sortants sur le réseau	2 200
Minutes d'itinérance	300

$MU = (\text{minutes entrantes} + \text{minutes sortantes} + \text{minutes d'itinérance}) = 5\,000 + 2\,500 + 300 = 7\,800$ millions

MU par client

Cette mesure montre les minutes moyenne d'utilisation par client par mois. Elle est calculée en prenant les MU totales divisées par la base moyenne de la période.

Illustration

Les MU par client pour un trimestre sont calculées en prenant la moyenne des 3 mois.

Clientèle Génératrice de Revenues à la fin de chaque mois	en chiffres
Mars	620 000
Avril	640 000
Mai	630 000
Juin	660 000
ME pour chaque mois	En Millions
Avril	259,56
Mai	247 65
Juin	245,10

$MU \text{ par client} = \text{Total MU} / \text{Nombre moyen de clients pendant la période}$

Par exemple, en avril, le total des MU est de 259,56 millions et la clientèle moyenne en avril = $(620\ 000 + 640\ 000) / 2 = 630\ 000 = 0,63$ million

MU par client = $259,56 / 0,63 = 412$

% AS

L'ICP suivant est le % du Sortant. Cette mesure englobe le total des minutes sortantes d'utilisation par rapport au nombre total de minutes d'utilisation. C'est une mesure clé pour évaluer si la SIM de votre entreprise est traitée comme SIM primaire ou non. Les abonnés ont tendance à faire des appels sortants plus élevés s'ils considèrent la SIM en tant que SIM primaire, ce qui implique en outre une marque forte et une traction du produit chez les abonnés.

Le morcelage de vos minutes est donné ci-dessous

	Mai	Juin
Minutes sortantes (mn minutes)	5 100	5 250
Minutes entrantes (mn minutes)	4 900	5 250

% Sortant en mai = $5\ 100 / (5\ 100 + 4\ 900) = 51\%$

% Sortant en juin = $5\ 250 / (5\ 250 + 5\ 250) = 50\%$

% Sur réseau

Examinons maintenant la séparation des minutes sortantes. Les minutes sortantes peuvent être classées en deux volets :

Sur-Réseau : Un appel sortant vers un autre client de la société, donc les parties appelantes et réceptrices sont clients de la société.

Hors-Réseau : Un appel sortant vers un client d'un autre opérateur. Par exemple, les clients du Rouge appelant des clients du Bleu.

Le % sur-réseau suit le pourcentage des minutes sur-réseau par rapport sur total des minutes sortantes.

N'oubliez pas ! Sur-réseau et Hors-réseau sont des segments de trafic sortant uniquement.

Illustration

Veuillez jeter un œil sur la séparation de vos minutes sortantes pour 2015.

	Millions de minutes
Rouge vers Rouge Sur-réseau	1 800
Hors-réseau vers Bleu	1 200
Hors-réseau vers Violet	400
Hors-réseau vers Jaune	600
Total des minutes sortantes	4,000

% sur réseau = $1\ 800 / 4\ 000 = 45\%$

Part de Marché en Trafic

Maintenant, penchons-nous sur un autre indicateur de trafic critique, à savoir la Part de Marché en Trafic (TMS). La part de marché en trafic indique la part totale du trafic vocal dans le marché. Étant donné que les données sur le trafic de la concurrence peuvent ne pas être disponibles avant publication, le proxy pour le suivi quotidien du trafic d'achèvement est le suivant.

TMS = Minutes sortantes hors réseau / Somme des minutes sortantes hors réseau et minutes entrantes d'autres opérateurs

Illustration

Séparation du Trafic vocal le 12 Juillet 2016	En millions de minutes
Minutes entrantes provenant d'autres opérateurs	5 000
Minutes sortantes vers d'autres opérateurs	2 500

Part de marché du trafic = $2\,500 / (5\,000 + 2\,500) = 33,33\%$

Utilisation des données

Les données représentent le segment qui croît le plus rapidement. L'utilisation de données est mesurée en KOs (Kilo Octets), MBs (Méga Octets), GBs (Giga Octets) et Tbs (Téra Octets). Les relations entre ces unités de mesure sont données ci-dessous

1 Mo = 1024 Ko

1 Go = 1024 Mo

1 To = 1024 Go

Illustration

Veuillez trouver ci-dessous les paramètres d'Utilisation de données pour les quatre opérateurs

Opérateur	Nombre moyen de clients de données au cours du mois (en '000)	Utilisation de données moyenne (Mo) par client client
Rouge	300	540
Bleu	200	250
Violet	150	400
Jaune	50	300

L'utilisation des données pour le rouge est = $300 * 540 * 1\,000 = 162$ millions de MOs ou $162 * 1\,000\,000 / 1\,025 = 158\,203$ Go

Utilisation de données par client

L'utilisation de données par client est mesurée pour la période d'un mois. L'utilisation totale de données au cours du mois est divisée par le nombre moyen de clients de données du mois.

L'utilisation de données par client pour le trimestre est calculée en prenant la moyenne des 3 mois.

Illustration

Base des clients de données à la fin de chaque mois	en chiffres
Mars	220 000
Avril	240 000
Mai	230 000
Juin	260 000

Utilisation de données pour chaque mois	En Millions de MO
Avril	115
Mai	122
Juin	135

Utilisation des données par client pour une période = Utilisation totale des données pendant la période / Nombre moyen d'utilisateurs pendant la période.

Nombre moyen d'utilisateurs pendant une période = (nombre d'utilisateurs final + nombre d'utilisateurs) / 2 D'où Utilisation des données par utilisateur en avril = 115 / Moyenne de (220 000 et 240 000) = 115 millions / 230 000 = 500 Mo

TC prépayé

TC prépayé est le taux client prépayé pour la voix. Il mesure la réalisation totale par minute des appels sortants. Le TC prépayé est obtenu en divisant la réalisation totale (recettes des appels + frais de traitement pour les packs) par les minutes sortantes. Étant donné que la Société offre également des appels nocturnes gratuits entre minuit et 6 heures, le TC prépayé (18 heures) est également mesuré.

Illustration

En LC 000s	Mai-16	Jui-16
Revenus des appels sortants	34 800	35 600
Frais de traitement	1 200	1 568
Minutes des appels sortants (toutes les 24 heures)	36 000	36 800
Minutes des appels sortants (pendant les heures gratuites la nuit)	1 385	3 345

TC prépayé en mai 2016 = (34 800 + 1 200) / 36 000 = 1,00 LC par minute

TC Postpayé

TC post-payé est le taux client post-payé pour la voix. Il mesure la réalisation totale par minute des appels sortants.

On obtient le TC Postpayé en divisant la réalisation totale (revenus des appels + locations) par les minutes d'appels sortants.

Illustration

En LC 000s	Mai-16	Jui-16
Revenus des appels	8 000	5 000

Locations	24 000	25 000
Minutes d'appels sortants	64 000	52 000

TC Postpayé en mai 2016 = (8 000 + 24 000) / 64 000 = 0,5 LC par minute

TC d'acquisition

Maintenant que nous savons déjà ce qu'est un tarif client, comprenons le tarif client d'acquisition. Le TC d'acquisition est calculé de la même manière que le TC, à la seule différence que le TC d'acquisition est calculé pour les nouveaux clients. En cas de prépayé, le TC d'acquisition est calculé pour les clients qui sont acquis dans les trois derniers mois. En cas de Postpayé, le TC d'acquisition est calculé pour les clients qui sont acquis au cours des quatre derniers mois.

Illustration

En LC 000s	Clients acquis en juin 16	Clients acquis en mai 16	Clients acquis en avril 16	Clients acquis plus tôt	Total
Revenus des appels	4,000	7 500	9 000	61 000	81 500
Frais de traitement	800	1 200	1 500	18 800	22 300
Appel sortant minutes (en '000s)	5 000	10 000	9 000	62 500	86 500

TC d'acquisition = Somme des frais d'appels et de traitement pour avril, mai et juin / Nombre total de clients acquis au cours de ces mois

TC d'acquisition = 2,40,000 / 24,000 = 1,00 LC / min

% Contribution du Prix Réduit

Il existe globalement 3 approches de prix: 1) les prix d'acquisition pour attirer de nouveaux clients, 2) Les taux de base qui reflètent les plans tarifaires standard, et 3) Les tarifs réduits qui reflètent nos réactions concurrentielles / tactiques dans un scénario concurrentiel. Pour éviter une trop grande dilution de la réalisation, nous devrions continuellement mesurer quel % des minutes d'appel sortantes (AS) sont générées par des packs réduits. Cela vous aidera à étudier l'élasticité.

Illustration

En '000s	Mai-16	Jui-16
Minutes sortantes des packs d'acquisition	6 000	6 400
Minutes sortantes sur les taux de base	3 600	1,600
Minutes sortantes sur les taux réduits	22 400	24 000

Pourcentage des prix réduits en mai = Min d'AS sur les taux réduits / total des pourcentage des prix réduits de min d'AS en mai = 22400 / 32 000 = 70%

Revenus des appels vocaux

Lorsque les appels sont effectués par des clients d'autres opérateurs vers vos clients, ces opérateurs paient des frais de terminaison mobile (MTC) au profit de votre société, conformément aux règlements de

télécommunications du pays. Par exemple, le règlement peut prévoir que pour les appels entrants, les autres opérateurs devraient payer un MTC de 0,14 par minute. Il peut aussi y avoir différents taux de MTC pour les frais internationaux entrants, disons 0,53 par minute vs MTC interne de 0,14 par minute. Les taux MTC sont fixés en gardant à long terme le coût de profil des réseaux, ainsi que la nécessité d'éviter une guerre des prix entre les opérateurs, ce qui peut nuire à ce secteur.

Illustration

Pour le mois de Juin 16	Minutes entrantes (mn)	Taux MTC (en LC)
D'autres opérateurs mobiles nationaux	9 000	0,14
De l'étranger	500	0,53
Des opérateurs de lignes fixes	200	-

Revenus provenant des opérateurs nationaux = 1 260 (9 000 *.14)

Revenus provenant de l'étranger = 265 (500 *.53)

Total des recettes entrantes = 1 260 + 265 = 1 525

Revenues des services vocales

Voyons maintenant la composition de l'ensemble des recettes vocales. Revenus des services vocaux = recettes provenant des appels sortants + frais de traitement + locations + revenus des appels entrants + revenus d'itinérance

Illustration

Veuillez voir les données indiquées ci-dessous

Volumes en millions de minutes	
Minutes d'AS Prépayés (incluant 4 000 millions de minutes sur le réseau)	10 000
Minutes sortantes post-payées (dont 400 millions de minutes sur le réseau)	1 500
Minutes d'itinérance	80
Minutes vocales entrantes depuis les opérateurs mobiles nationaux	12,000
Minutes vocales entrantes depuis des opérateurs mobiles étrangers	400
Tarifs (LC par minute)	
Taux des appels sortants prépayés	0,75
Taux des appels sortants post-payés	0,60
MTC - National	0,14
MTC - étranger	0,53
Autres revenus (en Millions LC)	

Les frais de traitement pour les packs prépayés	600
Locations pour les connexions post-payées	380
Revenus d'itinérance	51

Revenus d'appels sortants = 8 400 (10 000 *.75 + 1 500 *.60)

+ Frais de traitement = 600

+ Locations = 380

+ Revenus des entrants = 1 892 (12 000 *.14 + 400 *.53)

+ Revenus d'itinérance = 51

Donc, 8 400 + 600 + 380 + 1 892 + 51 = 11 272

VRPM

La réalisation de la voix par minute ou VRPM reflète le prix global de la voix. Il est calculé en divisant les recettes vocales globales par le nombre total de MU (minutes d'utilisation) qui comprendront toutes les minutes entrantes, sortantes et d'itinérance. En ce qui concerne les minutes sur le réseau, nous comptons les minutes de trafic entrant et sortant ensemble.

ARPU du service de voix

ARPU signifie Revenu moyen par utilisateur. Il est toujours calculé pour un mois. L'ARPU du service vocal = Revenus du service vocal pour le mois divisé par le nombre moyen de clients du service de voix au cours du mois.

Dans l'exemple ci-dessus, le total des revenus de la voix s'élevait à 8 947 millions de LC. Supposons que les clients de la voix à la fin de mai 2016 étaient 45190000 et qu'ils ont augmenté à 45.642.000 à la fin de Juin 2016.

Alors l'ARPU de voix = Revenu vocal / Nombre moyen de clients = 8947 mn / Moyenne (45.190.000, 45.642.000) = 8947 mn / 45.416.000 = 197

TC de Données

Maintenant, examinons un paramètre très important, le TC de données. Cette métrique mesure la tarification des données pour 2G, 3G et 4G. Elle est calculée en divisant les données de revenu par l'utilisation totale de données.

Illustration

Il y a 3 clients, chacun sur les réseaux 2G, 3G et 4G.

Plan tarifaire

2G: Payez à l'utilisation au taux de 3,90 LC

par MB 3G: Plan mensuel de 150 LC pour 1

GO

4G: Plan mensuel de 500 LC pour 5Go

Utilisation de données réelle en Juin 2016	En MO
Client 2G	100
Client 3G	900
Client 4G	5 120

2G: Revenu du financement par répartition = $3,90 * 100 = 390$ LC

Revenu 3G = 150 LC

Revenu 4G = 500 LC

Total des revenus de données = $390 + 150 + 500 = 1\ 040$

Total des données consommées = 6120

TC Données = $1\ 040 / 6\ 120 = 0,17$

ARPU de données

ARPU signifie Revenu moyen par utilisateur. Il est toujours calculé pour un mois. ARPU de données = Revenus mensuels de données divisés par le nombre moyen de clients de données au cours du mois.

Dans l'exemple précédent, l'ARPU de données = Total des revenus de données / nombre moyen d'utilisateurs de données

ARPU de Données = $1040 / 3 = 346,66$ LC

Tarif réduit par MO

La Société a un taux standard de Pack pour les données mobiles. Exemple: Le taux de base est 1000 LC pour 5 Go, à savoir, 0,20 LC par MO. Cependant, la Société doit offrir des remises aux clients existants pour U & R. Cela se fait au moyen d'offres au détail / personnalisées aux clients. Il est essentiel de mesurer et de surveiller le taux réduit par Mo, pour éviter une trop grande dilution.

Illustration

En '000s	Mai-16	Jui-16
Taux de base par MO	0.20	0.20
Total des revenus de données (en LC mln)	21.600	22.200
Utilisation totale des données (Million MO)	120 000	128 000
dont: Utilisation sur les prix de base (Millions de MO)	60 000	60 000

Utilisation réduite en mai = Utilisation totale - Utilisation sur les tarifs de base = $120\ 000 - 60\ 000 = 60\ 000$

Total des revenus de données = (utilisation réduite * Tarif réduit) + (Utilisation du tarif de base * Tarif de base)

Tarif réduit = $(\text{Revenu total} - (\text{Utilisation sur tarif de base} * \text{Tarif de base})) / \text{Tarif réduit}$

Tarif réduit = $(21\ 600 - (60\ 000 * 0,2)) / 60\ 000 = (21\ 600 - 12\ 000) / 60\ 000 = 0,16$

Données% Revenus

Les données étant un segment à forte croissance, il est essentiel de suivre leurs proportion par rapport à l'ensemble des revenus et des revenus supplémentaires. Données% Revenus est mesuré en divisant les revenus des données pour la période par le total des revenus dans tous les secteurs de l'activité mobile.

Illustration

Les revenus de deux mois sont comme indiqué ci-dessous (en Millions LC):

	Mai-16	Jui-16
Revenus de Données	4 400	4 750
Total des revenus bruts	12,000	12 500

% De données en mai - 36,66% ($4\,400/12\,000$)

Données% des revenus en juin - 38,00% ($4\,750/12\,500$)

Croissance des revenus de données en juin - 7,95% (revenus de données en juin - revenus de données en mai) / revenus de données en mai = $(4\,750 - 4\,400) / 4\,400 = 350/4\,400 = 7,95\%$

Pourcentage de Contribution des données aux revenus supplémentaires en juin - 75,0% (Revenus des données en juin - Revenus des données en mai) / (Revenus bruts en juin - Revenus bruts en mai) = $(4\,750 - 4\,400) / (12\,500 - 12\,000) = 350 / 500 = 70\%$.

Revenus d'Airtel Money

Les revenus d'Airtel Money sont générés par les commissions / marges réalisées par la Société sur les différents services fournis tels que: le transfert d'une personne à une autre, la recharge mobile, les paiements des services publics, les paiements marchands, les achats en ligne, les services en ligne, etc.

Revenu brut

Le revenu brut (RB) représente les points principaux en plans d'action de la société. Il comprend les revenus de toutes les sources, notamment: 1) les recettes des services de voix - sortants, entrants et d'itinérance, 2) les revenus de données - 2G / 3G / 4G, 3) SAV (services à valeur ajoutée) - SMS, hello tunes etc. 4) Airtel Money - Commission / marge réalisée par la société sur divers services tels que les transferts, les paiements, retraits d'espèces, etc. 5) autres revenus - bail de lignes de location, site de partage, etc.

Illustration

Ci-dessous les données pour les trimestres 2 et 3:

Source de Revenu	Millions LC	
	T2	T3
Voix	1 200	1,350
Données	500	520
VAS	200	200
Autres	20	18

Revenu Brut du trimestre 2 (millions de LC): $1\,200 + 500 + 200 + 20 = 1\,920$

Revenu Brut du trimestre 3 (millions de LC): $1\,350 + 520 + 200 + 18 = 2\,088$

% de la Croissance du Revenu Brut du trimestre 3 : $168/1\,920 = 8,7\%$

% du Revenu Brut de la non-voix du trimestre 3: $(520 + 200 + 18) / 2\,088 = 738 / 2\,088 = 35,3\%$

Croissance du revenu

Le profil de la croissance des revenus devrait être analysé de temps en temps pour comprendre les moteurs de la croissance, les retardataires et les baisses. En comprenant la contribution de chaque source de revenus à la croissance du RB, nous pouvons affiner notre stratégie de croissance d'une manière compétitive.

ARPU

ARPU signifie Revenu moyen par utilisateur. Il est toujours calculé pour un mois. ARPU de données = Revenus mensuels de données divisés par le nombre moyen de clients de données au cours du mois. ARPU pour le trimestre est calculé en prenant la moyenne des 3 mois.

Illustration

Mois	Clients (en '000)	RB (en millions de LC)
Juin	1 920	460,80
Juillet	1 940	476,71
Août	1 970	469,20
septembre	2 000	484,34
Octobre	2 030	487,63
Novembre	2 044	497,03
Décembre	2 060	513,00

ARPU pour juillet = $476,1 / \text{moyenne de } 1\,920 \text{ et } 1\,940 = 476,1 \text{ mm} / 1,93 = 246,7$

RMS

La part de marché (RMS) est l'un de nos indicateurs de performance les plus importants. Elle est généralement calculée pour un trimestre et une année.

La PM représente la part de l'entreprise des revenus totaux du marché pour cette période. Une PM croissante implique que le RB de l'entreprise croît plus rapidement que l'ensemble du marché. Inversement, une baisse de la PM implique que le marché croît plus vite que la société. Il est également important de comparer les PM de l'entreprise avec celles des autres concurrents, et d'effectuer également des analyses de gain / perte.

Le PM incrémentales (% iPM) représente la part des revenus incrémentiels du marché de l'entreprise. Par exemple, si l'ensemble des revenus du marché a augmenté de 100 et le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 60, les iPM de l'entreprise sont de 60% (60/100)

Illustration

Opérateur	T2	T3
Rouge	1,600	1 742
Bleu	800	847
Violet	1260	1391

Jaune	690	700
Total	4350	4 680

Rouge: $PM\ T3\ (1\ 742/4\ 680 = 37,22\%) - PM\ T2\ (1\ 600/4\ 350 = 36,82\%) = 0,4\%$
 Pourpre: $PM\ T3\ (1\ 391/4\ 680 = 29,70\%) - PM\ T2\ (1\ 260/4\ 350 = 28,96\%) = .74\%$
 Rouge: $iRMS = (1,742-1,600) / (4,680-4,350) = 142/330 = 43,03\%$
 Jaune: $iRMS\ pour\ le\ Jaune = (700-690) / (4\ 680-4\ 350) = 10/330 = 3,03\%$

Frais d'interconnexion

Lorsque les appels sont effectués par des clients vers d'autres opérateurs, la société paie les frais de terminaison mobile (MTC) aux autres opérateurs, conformément à la réglementation des télécommunications du pays. Par exemple, le règlement peut prévoir que pour les appels entrants, les autres opérateurs payent un MTC de 0,14 par minute.

Les taux MTC sont fixés en gardant à long terme le coût de profil des réseaux, ainsi que la nécessité d'éviter une guerre des prix entre les opérateurs, ce qui peut nuire à ce secteur. Lorsque les appels internationaux sont effectués par les clients, la société paie les frais de terminaison mobile (MTC) aux opérateurs d'outre-mer, conformément aux réglementations dans ces pays.

Illustration

	Pour le mois de Juin 16	Minutes d'appels sortants	Taux MTC (en LC)
	Aux autres opérateurs mobiles nationaux	9 000	0,14
	A l'étranger	250	2,25
	Aux opérateurs de téléphonie fixe nationaux	100	-

$MTC\ payé\ aux\ opérateurs\ nationaux = 1\ 260\ (9\ 000 * .14) + MTC\ payé\ aux\ opérateurs\ étrangers = 562,5\ (250 * 2,25)$. Donc, $1\ 260 + 562,5 = 1\ 822,5$

Revenu net

Le revenu net (RN) représente la réalisation nette pour l'entreprise après paiement des frais d'interconnexion (IC). $RN = Revenu\ brut\ moins\ les\ charges\ IC$

Illustration

	En millions de LC	Mai 2016	Juin 2016
	RB	11 000	11 700
	Frais IC	1650	1745

$Revenu\ net\ en\ mai = RB\ en\ mai - Frais\ d'IC\ en\ mai\ (11\ 000-1\ 650) = 9\ 350$

$Revenu\ net\ en\ juin = RB\ en\ juin - Frais\ d'IC\ en\ juin\ (11\ 700-1\ 745) = 9\ 955$

Rapport RN / RB

Le rapport RN / RB mesure le pourcentage des RB qui entrent dans l'entreprise après avoir encouru les frais d'interconnexion. Un rapport plus élevé est bon pour la rentabilité globale de l'entreprise.

Les principaux moteurs du rapport RN / RB sont: 1) Un sur-réseau sortant plus élevé se traduira par des frais d'IC plus bas, donc un rapport RN / RB plus élevé, 2) L'augmentation des revenus de données entraînera un rapport RN / RB plus élevé. les frais sur les données, 3) les autres flux de revenus non vocaux tels que VAS. Airtel Money, le partage de sites, etc. contribuent également à l'augmentation du rapport RN / RB

Section 4: Données financières

Têtes d'Opex

Les dépenses d'exploitation (Opex) dans une exploitation mobile comprennent toutes les dépenses au compte de profits et pertes autres que les frais d'interconnexion et les frais de licence / de spectre.

Les articles Opex comprennent:

Les frais de réseau	Les frais de vente et de distribution	Les dépenses de marketing.
Opex des RH	Opex des TI	Opex du CS
Frais professionnels et juridiques	Frais de fonctionnement et d'administration	Créances douteuses

Opex du réseau

Les opex du réseau (NW opex) sont les coûts encourus pour l'exploitation et la maintenance des réseaux mobiles. Cependant, les salaires des employés et les coûts connexes sont exclus. Les principaux éléments d'exploitation des opex du réseau comprennent: 1) La Co-location, 2) Les Coûts énergétiques, 3) Les Coûts du service Infra Infogéré, 3) AMC de l'infra actif, 4) Les Frais de location de la bande passante, 5) Les Coûts de certification du site, etc.

Illustration

Ci-dessous les détails des frais de réseau pour juin 2016.

Détails	Unités	Nos	Tarif par unité (en LC)
Location de la tour	Sites 2G	4,000	60 000
Frais de co-location	Sites 3G	5 000	8 000
Frais de co-location	Sites 4G	2 000	6 000
Dépenses d'électricité	KwH	80,000,000	4.00
Diesel	Litres	500,000	20.00
Charges MS actives	Erlangs	200 000	1 300
Location de la bande passante	E1	11 000	2 000
Frais de certification du site	Sites	6 000	700

Les opex totaux du réseau en Juin 2016 était 907 (Millions de LC)

Détails	Unités	Nos	Taux par unité (en LC)	Mn
Location de la tour	Sites 2G	4,000	60 000	240

Frais de co-location	Sites 3G	5 000	8 000	40
Frais de co-location	Sites 4G	2 000	6 000	12
Dépenses d'électricité	KwH	80,000,000	4.00	320
Diesel	Litres	500,000	20.00	10
Charges MS actives	Erlangs	200 000	1 300	260
Location de la bande passante	E1	11 000	2 000	22
Frais de certification du site	Examiner les sites et mise à niveau	6 000	500	3
Total				907

Coût d'acquisition des ajouts bruts

Les coûts d'acquisition des ajouts bruts (GAC) sont engagés pour acquérir de nouveaux clients, qu'ils soient pour le prépayé ou le postpayé. Des incitations sont accordées aux détaillants pour l'acquisition de nouveaux clients.

Illustration

Chiffres pour les ajouts bruts et les GAC	Mai 2016	Juin 2016
Nouveaux ajouts bruts	4 500,000	6 000,000
GAC par ajout brut	70	50

Nouveaux ajouts bruts * GAC par ajout brut

Mai = 4 500 000 * 70 = 315 millions de LC

Juin = 6 000 000 * 50 = 300 millions de LC

Autre opex de S & D

Les autres coûts d'exploitation comprennent des coûts tels que: 1) les systèmes d'incitation et de récompense des détaillants, 2) les coûts de fonctionnement des magasins de détail, etc. Cependant, les salaires des employés et les coûts connexes sont exclus.

Illustration

Chiffres en millions de LC	Mai 2016	Juin 2016
Incitations et récompenses pour les détaillants	60	55
Coûts de fonctionnement des magasins de vente au détail (points de vente de la marque)	40	35

Les dépenses encourues sous les deux têtes font partie des opex des S & D.

Opex des S & D pour mai = $60+40 = 100$

Opex des S & D pour juin = $55+35 = 90$

Opex de Marketing

Les opex de marketing comprennent: la publicité, les commandites de la marque, la visibilité sur le marché, les frais d'agence de création, le marketing numérique, etc. Cependant, les salaires des employés et les coûts connexes sont exclus.

Illustration

Chiffres pour juin 2016	En Millions LC
La publicité	50
Commandites de la marque	10
Visibilité sur le marché	30
Frais de l'agence de création	20
Marketing numérique	60
Salaires du personnel de marketing	80
Opex des S & D	400

Les salaires des employés et les opex des S & D ne font pas partie des opex de marketing. Par conséquent, les opex du marché en juin 2016 sont de 170 Mn ($50 + 10 + 30 + 20 + 60$)

Opex des RH

Les opex des RH comprennent: les salaires, les primes, les options d'achat d'actions, la formation, les frais de voyage et de déplacement, le bien-être des employés et les dépenses de reconnaissance et d'engagement des employés.

Illustration

Chiffres en millions de LC	Mai 2016	Juin 2016
Recettes brutes	9 000	9.500
Opex des RH	260	300
Nombre de salariés	6.100	8 000

Les opex des RH mensuels par employé en juin = $\text{Opex des RH} / \text{Nombre d'employés} = 350 \text{ mn} / 8\,000 = 37\,750 \%$

Opex des RH en mai / RB en mai = $260/9\,000 = 2,8\%$

% des Opex des RH en juin / RB en juin = $300/9\,500 = 3,15\%$

$(\text{Opex des RH en juin} - \text{Opex des RH en mai}) / \text{Opex des RH en mai} = (300-260) / 220 = 80/220 = 18,18\%$ (RB en juin - RB en mai) / RB en mai = $(9\,500-9\,000) / 9\,000 = 500/9\,000 = 5,55\%$

Opex des TI

Les Opex des TI comprennent : les coûts de maintenance du matériel et des logiciels et les coûts de fonctionnement du centre de données. Cependant, les salaires des employés et les opex des RH connexes sont exclus. Il est à noter que les frais de licence des logiciels sont traités comme des amortissements, donc ils ne sont pas inclus dans les opex des TI.

Illustration

Chiffres en millions de LC	Mai 2016	Juin 2016
Coûts de maintenance du matériel	70	80
Coûts de maintenance des logiciels	150	165
Coûts de fonctionnement du centre de données	40	55
Salaires des employés des TI et opérations connexes	90	100
Frais de licence des logiciels	270	300

Les frais de licence des logiciels sont traités comme des amortissements, donc ils ne sont pas inclus dans les opex des TI. Les salaires des employés et les coûts connexes sont inclus dans les opex des RH, ils sont donc exclus du calcul des opex des TI.

D'où, les opex des TI pour Mai = $70 + 150 + 40 = 230$ et pour Juin = $80 + 165 + 55 = 300$

Opex du CS

Les Opex du CS comprennent: KYC, centre d'appels, facturation, encaissement et tous les autres coûts d'exploitation engagés par des tiers pour servir les clients. Cependant, les salaires des employés et les coûts connexes sont exclus.

Il est à noter que les frais de GAC sont traités comme des amortissements, donc ils ne sont pas inclus dans les opex de CS.

Illustration

Chiffres en millions de LC	Mai 2016	Juin 2016
Coûts KYC	40	60
Coûts de fonctionnement du centre de contact	200	220
Frais de facturation et de recouvrement	55	75
Salaires des employés de CS et opex connexes	80	90
Frais de GAC	350	360

Les frais de GAC font partie des opex de S & D, ils ne sont donc pas inclus dans les opex de CS. Les salaires des employés et les coûts connexes font partie des opex des RH, ils sont donc exclus du calcul des opex de CS.

Par conséquent, les opex de TI pour mai = 40 + 200 + 55 = 295, et Juin = 60+ 220 + 75 = 355.

Coût du centre de contact

Les centres de contact traitent les appels des clients concernant la réparation et le traitement des réclamations. Chaque appel coûte à la Société puisque les agents du centre de contact sont payés pour chaque appel.

Illustration

Chiffres des volumes et des coûts des centres de contact	Juin 2016
Clients	14.000.000
Appels au centre de contact	1 680 000
Coût par appel	5.00

$\text{Nombre d'appels} / \text{Nombre de clients} = 1\,680\,000 / 14\,000\,000 = 0,12$

$\text{Nombre d'appels} * \text{Coût par appel} = 1\,680\,000 * 5 = 8\,400 \text{ (en '000)}$

Productivité Opex

La productivité Opex est une mesure clé pour la société. En fait, c'est l'une des trois métriques de notre graphique à trois lignes. La productivité d'Opex est définie comme: Opex total divisé par les revenus bruts. Plus le rapport est faible, plus la productivité des opex est élevée. La productivité incrémentale des Opex mesure la part des ressources supplémentaires incrémentales qui est dépensée dans les Opex supplémentaires. La productivité des Opex a une incidence sur la rentabilité globale et constitue donc une priorité clé pour la direction.

Evolution de la productivité des opex

Il est essentiel d'étudier les tendances de la productivité des opex sur plusieurs trimestres et d'analyser l'impact des initiatives pour améliorer la productivité. Rappelez-vous que plus ce rapport est bas, plus la productivité des opex est élevée.

Une autre façon courante de décrire les mouvements de productivité des opex est «les points de base (bps)». Un mouvement de 1% est également signalé comme "100 points de base".

Droits de licence et frais de spectre

Les droits de licence et les frais de spectre (LF / SC) sont fortement réglementés dans tous les pays. Dans la plupart des pays, ces droits et frais peuvent être perçus par les pouvoirs publics sur les opérateurs de téléphonie mobile et sont généralement liés à l'octroi de licences de téléphonie mobile et de fréquences sur diverses bandes. Ces prélèvements peuvent être fixés par an ou variables en fonction d'un pourcentage des revenus. La pratique courante consiste à facturer un pourcentage des revenus nets, le bloc tarifaire étant lié à l'attribution du spectre. Plus le spectre est alloué, plus le bloc peut être élevé.

Illustration

Chiffres pour juin 2015 et juin 2016	Juin 2015	Juin 16
Spectre alloué	10 MHz	20 MHz
Taux LF / SC applicable aux revenus nets, c'est-à-dire après déduction des frais d'interconnexion	7,00%	11,00 %
Revenu brut (en millions LC)	11,200	12,200
Frais d'interconnexion payés	1,100	1 200

Revenu net = revenu brut - frais d'IC

LF / SC Payable = Revenu net * Taux LF / SC

Revenu net pour juin 2015 = 10,100 (11,200-1,100)

LF / SC Payable pour juin 2015 = 707 (10,100 * 7%)

Revenu net pour juin 2016 = 11,000 (12,200-1,200)

LF / SC Payable pour juin 2016 = 1,210 (11,000*11%)

EBITDA

EBITDA est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. C'est la mesure de rentabilité la plus importante dans les télécoms. L'EBITDA reflète le bénéfice avant intérêts et impôts. Un EBITDA plus élevé implique que les bénéfices sont meilleurs.

L'EBITDA est calculé comme suit: Revenus bruts moins les frais d'interconnexion, les frais d'exploitation et les droits de licence / de spectre. La marge d'EBITDA est: EBITDA divisé par le revenu brut. Une marge d'EBITDA plus élevée implique une meilleure rentabilité.

Illustration

Chiffres pour T2	En millions de LC
Revenus bruts	12,000
Frais d'interconnexion	1 400
OPEX	4,200
Droits de licence et frais de spectre	1,600

RN = RB - frais d'IC = 12,000-1,400=10,600

EBITDA = RB - frais d'IC - Opex - LF / SC = 12,000-1,400-4,200-1,600= 4,800

Rapport RN / RB (%) = 10,600/12,000 = 88.3%

(%) de productivité des Opex = Opex / RB = 4,200/12,000 = 35%

(%) de marge d'EBITDA = EBITDA / RB = 4,800/12,000 = 40%

Marge EBITDA

Il est essentiel d'étudier les tendances de la marge d'EBITDA sur plusieurs trimestres et d'analyser l'impact des initiatives pour améliorer la rentabilité. Rappelez-vous que plus ce rapport est élevé, plus la rentabilité est élevée.

Une autre façon courante de décrire la marge d'EBITDA est «les points de base (bps)». Un mouvement de 1% est également signalé comme "100 points de base".

Illustration

Trimestre	T1 / 15	T2 / 15	T3 / 15	T4 / 15	T1 / 16	T2 / 16	T3 / 16	T4 / 16
% de Marge EBITDA	38,9	38,5	38,2	36,5	36,9	37,7	39,3	40,4

La marge d'EBITDA qui était en baisse a commencé à montrer une tendance à la hausse au T1 / 16. Plus la marge d'EBITDA est élevée, plus la rentabilité est meilleure.

100bps = mouvement de 1%. De 37,7% au T2 / 16, elle est passée à 39,3% au T3 / 16, soit une amélioration de 160 points de base.

De 38,9% au T1 / 15, la marge d'EBITDA est passée à 40,4% au T4 / 16. Cette amélioration de 1,5% représente 150 points de base.

Dépréciation

L'amortissement est une charge qui reflète l'utilisation d'immobilisations. Le coût de toute immobilisation est comptabilisé en tant qu'amortissement sur sa durée de vie estimée.

On estime que la fibre souterraine a une durée de vie de 20 ans. En supposant que son coût initial est de 1 800 000, une charge annuelle de 90 000 est comptabilisée comme une dépréciation dans le compte de résultat. En fait, une charge d'amortissement mensuelle de 7 500 est prise.

% du Taux d'amortissement annuel = 100 divisé par la durée de vie estimée de l'actif. (Exemple: 100 divisé par 8 ans = 12,5% par an)

Amortissement annuel = Coût initial de l'immobilisation (x) % du Taux
d'amortissement annuel
Amortissement mensuel = Amortissement
annuel divisé par 12.

Illustration

Chiffres pour juin 2016 (en LC)

<u>Coût initial des immobilisations</u>	
Matériel de réseau	15 000 000
Fibre	7 000 000
<u>% taux annuel de dépréciation</u>	
Matériel de réseau	12,00 %
Fibre	8,00%

Dépréciation annuelle de l'équipement de réseau = $15\,000\,000 \times 12\% = 1\,800\,000$

Dépréciation annuelle de l'équipement réseau = $1\,800\,000/12 = 150\,000$

Dépréciation annuelle de la fibre = $7\,000\,000 \times 8\% = 560\,000$

Dépréciation annuelle de l'équipement réseau = $560\,000/12 = 46\,666$

Dépréciation mensuelle = $150\,000 + 46\,666 = 196\,666$

Amortissement

L'amortissement est une charge qui reflète l'utilisation d'actifs incorporels tels que le spectre, les licences, les logiciels, etc. Le coût de toute immobilisation incorporelle est comptabilisé en tant qu'amortissement sur sa durée de vie estimée.

Par exemple, le spectre a été acquis lors d'une vente aux enchères pour un coût de 360 000. La validité du spectre est de 20 ans de juillet 2016 à juin 2035. Une charge annuelle de 18 000 est comptabilisée

Amortissement dans le compte de P & L. En effet, une charge d'amortissement mensuelle de 1 500 est prise.

% du Taux d'amortissement annuel = 100 divisé par la durée de vie estimée de l'actif. (Exemple: 100 divisé par 20 ans = 5% par an)

Amortissement annuel = Coût initial de l'immobilisation incorporelle (x) % du taux d'amortissement annuel

Amortissement mensuel = Amortissement annuel divisé par 12.

Illustration

Chiffres pour juin 2016 (en LC)

<u>Coût initial des actifs incorporels</u>	
Spectre	40,000,000
Logiciel	8,000,000
<u>% du taux d'amortissement annuel</u>	
Spectre	4,00 %
Logiciel	22,00%

Amortissement annuel du spectre = $40,000,000 \times 4\% = 1,600,000$

Amortissement mensuel du spectre = $1,600,000/12 = 133,333$

Amortissement annuel des logiciels = $8,000,000 \times 20\% = 1,600,000$

Amortissement mensuel du spectre = $1,600,000/12 = 133,333$

Amortissement mensuel = $133,333 + 133,333 = 266,666$

EBIT

L'EBITDA est le résultat avant intérêts et impôts. Puisqu'il est établi après la comptabilisation de la dépréciation et de l'amortissement, et aussi parce que le secteur des télécommunications exige beaucoup d'actifs, il s'agit également d'une mesure très importante du profit. L'EBIT reflète le bénéfice d'exploitation avant intérêts et impôts, mais après dépréciation et amortissement. Un EBIT plus élevé implique que les bénéfices sont meilleurs. L'EBIT est calculé comme suit: EBITDA moins la dépréciation et l'amortissement. La marge EBIT est: EBIT divisé par le revenu brut. Une marge d'EBIT plus élevée implique une meilleure rentabilité.

Illustration

Chiffres pour T2	En millions de LC
Revenus bruts	12,000
EBITDA	4 500
Dépréciation	1 400
Amortissement	1 100
Intérêt	600
Impôts	300

$$\text{EBIT} = \text{EBITDA} - \text{Dépréciation} - \text{Amortissement} = 4,500 - 1,400 - 1,100 = 2,000$$

Marge d'EBIT

Il est essentiel d'étudier les tendances de la marge d'EBIT sur plusieurs trimestres et d'analyser l'impact des initiatives visant à améliorer la rentabilité et l'efficacité du capital. Rappelez-vous que plus ce rapport est élevé, plus la rentabilité est élevée.

Une autre façon courante de décrire les mouvements de la marge d'EBIT est "les points de base (bps)". Un mouvement de 1% est également signalé comme "100 points de base".

Capex

Les dépenses d'investissement (Capex) sont engagées sur les immobilisations corporelles et incorporelles pour permettre à l'entreprise de développer son réseau, sa capacité, sa couverture, d'améliorer la qualité, d'augmenter sa clientèle, d'améliorer la technologie, etc. Les dépenses d'investissement sont consacrées à la création d'actifs qui seront utiles pendant de nombreuses autres périodes à l'avenir, tandis que les dépenses d'exploitation d'Opex ne sont utilisées que pendant une période. Exemple: si vous achetez une voiture, c'est une capex. Si vous achetez de l'essence, c'est une opex! Un autre exemple: si vous achetez une licence de logiciel de 3 ans, il s'agit d'une capex. Si vous dépensez en maintenance, c'est une opex!

Illustration

Ci-dessous les détails des capex engagées au T2.

Détails	Unités	Nos	Tarif par unité (en LC)
Équipement 2G	Nos	1 000	1,900,000

Équipement 3G	Nos	6 000	600,000
Équipement 4G	Nos	3,000	300,000
Micro-ondes	Nos	4,000	40 000
Fibre	Kms	1 000	500,000
Équipement informatique	Nos	12	30,000,000
Licences des logiciels de TI	Nos	2 000	50 000
Nouveau bâtiment	Nos	1	80,000,000

Capex des équipements radio : équipement 2G (1,900) + équipement 3G (360) + équipement 4G (900) = 3,160
 Capex de transmission = micro-ondes (160) + fibre (500) = 660

Capex de réseau = Capex de radio (3,160) + Capex de transmission (660) = 3,820

Capex des TI = équipement informatique (360) + licences de logiciels informatiques (100) = 460

Total Capex = Réseau (3,820) + IT (460) + Immobilier (80) = 4,360

Flux de trésorerie disponible opérationnel

Le flux de trésorerie disponible opérationnel (OFCF) est le flux de trésorerie net provenant de l'exploitation. C'est une mesure importante car elle reflète combien d'argent est généré ou brûlé dans les opérations.

OFCF = EBITDA moins Capex pour la période.

L'OFCF ne prend pas en compte les intérêts et les taxes. Il ne tient également pas compte des charges non monétaires comme la dépréciation et l'amortissement.

Illustration

Chiffres pour T2	En millions de LC
EBITDA	6 500
Dépréciation	1 400
Amortissement	1 100
Intérêt	600
Impôts	300
Capex	2 500

OFCF = EBITDA - Capex pour la période

6 500 (EBITDA) - 2 500 (Capex) = 4 000

Productivité Capex

La productivité Capex est une mesure clé pour la société. En fait, c'est l'une des trois métriques de notre graphique à trois lignes.

La productivité Capex est définie comme suit: Revenus bruts annualisés divisés par les Capex cumulées jusqu'à aujourd'hui. Plus le rapport est élevé, plus la productivité des capex est élevée. La productivité

incrémentale des capex mesure la quantité de RB annuels incrémentiels générée par les capex incrémentiels. La productivité des capex reflète l'efficacité des actifs, et elle est donc une priorité pour la direction avant de dépenser plus d'argent sur les capex.

Illustration

Chiffres en millions de LC	T2	T3
Recettes brutes	10 000	10 455
Capex au cours du trimestre	1 200	2 000
Capex cumulées jusqu'à aujourd'hui	80 000	82 000

Productivité des capex dans T2 = RB annualisés / Capex cumulées = 40 000/80 000 =

50% Productivité des capex dans T3 = RB annualisés / Capex cumulées = 41,820 / 82,000 = 51%

Productivité des capex incrémentielles dans T3 = RB incrémentiel annualisés / Capex cumulées au cours du trimestre = (41 820 - 40 000) / 2 000 = 1 820/2 000 = 91%

Bénéfice net, bénéfice par action et ratio P / E

Le bénéfice net est la dernière mesure finale de la Société après avoir pris en compte toutes les charges telles que les intérêts et les impôts. Ce montant est maintenant disponible aux actionnaires pour la déclaration de dividendes.

Bénéfice net = EBIT moins intérêts et impôts.

Un bénéfice net supérieur implique une meilleure rentabilité, ce qui est bon pour les actionnaires.

Le bénéfice par action (BPA) reflète le bénéfice net par action.

BPA = bénéfice net annualisé divisé par le nombre d'actions participatives

Un BPA croissant implique que les actionnaires obtiennent plus de résultats pour chaque action, et ils seront ravis.

Le rapport cours / bénéfice (P / E) reflète le multiple du cours de l'action de la Société par rapport au BPA.

Rapport cours / bénéfice = cours de l'action divisé par le BPA annualisé

Un rapport P / E plus élevé signifie que le cours de l'action a augmenté ou que le marché s'attend à un BPA beaucoup plus élevé à l'avenir. Un rapport P / E moins élevé signifie que le cours de l'action a chuté ou que le marché s'attend à un BPA moins élevé à l'avenir.

Païement du bonus de performance annuel

Le bonus annuel de performance (APB) est versé aux employés en fonction de la performance globale de l'entreprise. Habituellement, une combinaison de métriques de performance topline et bottom-line est prise.

Les objectifs sont fixés à 3 niveaux de réalisation: seuil, objectif et maximum. À la fin de chaque année, la performance réelle est évaluée par rapport aux objectifs et le paiement du bonus est déterminé.

Illustration

Ci-dessous des détails illustratifs pour l'année 2016-17

	% de pondération	Cibles			Données réelles
		Seuil	Cible	Maximum	
% du bonus de paiement		60 %	100%	150%	
% RMS	60 %	35	37	40	36
OPEX (Millions LC)	40%	120	108	100	100
	100%				

Solution: $(80\% * 60\%) + (150\% * 40\%) = 48\% + 60\% = 108\%$

États des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie (CFS) fait partie intégrante des états financiers préparés, audités et présentés aux actionnaires, avec le compte de résultat et le bilan. CFS représente le mouvement de trésorerie et les équivalents de trésorerie des activités d'exploitation, d'investissement et de financement au cours de l'exercice. La trésorerie d'ouverture et les équivalents de trésorerie ainsi que les mouvements de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au cours de l'exercice devraient correspondre à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie de clôture.

Flux de trésorerie des activités d'exploitation

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation se rapportent aux rentrées et aux sorties nettes de trésorerie déclarées dans la première section de l'état des flux de trésorerie. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation sont concentrés sur les rentrées et les sorties de fonds provenant des principales activités commerciales d'une entreprise, soit la prestation de services, la vente de biens, etc. Si vous partez de la ligne PBT, n'oubliez pas de rajuster les dépenses d'exploitation hors trésorerie et les revenus d'exploitation hors trésorerie, simplement parce qu'ils ne sont pas en espèces! Deuxièmement, vous devez ajuster les revenus et les dépenses hors exploitation comme les intérêts, tout simplement parce qu'ils ne fonctionnent pas! Ensuite, vous devez tenir compte des changements dans le fonds de roulement; Vous devez donc rechercher des changements dans les actifs courants et les passifs courants. Enfin, compte des impôts sur le revenu payés. Le résultat net que vous obtiendrez est: flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation! C'est simple, n'est-ce pas ?

Illustration

Articles	Montants en millions	
	Jusqu'à Mar-16	Jusqu'à Mar-17
Bénéfices avant impôt	6 000	26 000
Dépréciation et amortissement	50 000	40 000

Charges financières	20 000	30 000
Revenus financiers	(3 000)	(10 000)
Diminution des créances commerciales	7 000	5 000
Augmentation des dettes commerciales	10 000	16 000
Diminution des stocks	800	1 200
Augmentation / (diminution) des provisions	200	(200)
Impôt sur les résultats payé	(5 000)	(9 000)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de l'exercice jusqu'au 31 Mars 2016 = 6 000 + 50 000 + 20 000 - 3 000 + 7 000 + 10 000 + 800 + 200 - 5 000 = 86 000

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de l'exercice jusqu'au 31 Mars 2017 = 26 000 + 40 000 + 30 000 - 10 000 + 5 000 + 16 000 + 1 200 - 200 - 9 000 = 99 000

Flux de trésorerie des activités d'investissement

Le flux de trésorerie liés aux activités d'investissement est un élément du tableau des flux de trésorerie qui fait état de la variation globale de la trésorerie d'une entreprise résultant des investissements en immobilisations (en d'autres termes, capex, spectre, etc.) ou du montant de la vente d'immobilisations (vente de matériel usagé, tours vendues, etc.). Il comprend également les changements résultant des gains (ou des pertes) de la vente de ces actifs. De plus, l'incidence de l'achat et de la vente de placements courants et non courants (fonds communs de placement, etc.), les dividendes et les intérêts reçus des placements sont également inclus dans cette partie des flux de trésorerie.

Illustration

Ci-dessous divers détails pour les années se terminant le 31 Mars 2016 & 31 Mars 2017

Articles	Montants en millions	
	Jusqu'à Mar-16	Jusqu'à Mar-17
Achats de biens, installations et matériel (Capex)	(50 000)	(55 000)
Produits de la vente de biens, installations et matériel	200	1 500
Achat d'actifs incorporels (spectre, logiciels, etc.)	(2 000)	(3 000)
Mouvement net des placements courants (fonds communs de placement, etc.)	2 000	8 000
Mouvement net des investissements non courants (FD à maturité longue, etc.)	18 000	9 900
Investissements dans une entreprise associée	(200)	(2 500)
Dividende touché	100	100

Intérêts reçus	300	500
----------------	-----	-----

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement au cours de l'exercice jusqu'au 31 Mars 2016 = $(50,000) + 200 + (2,000) + 2,000 + 18,000 + (200) + 100 + 300 = (31,600)$

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement au cours de l'exercice jusqu'au 31 Mars 2017 = $(55,000) + 1,500 + (3,000) + 8,000 + 9,900 + (2,500) + 100 + 500 = (40,500)$

Flux de trésorerie provenant d'activités de financement

C'est la section du tableau des flux de trésorerie d'une entreprise qui rend compte des activités externes qui permettent à une entreprise de lever des capitaux et de rembourser des investisseurs, comme l'émission de capital, l'ajout ou la modification de prêts ou l'émission d'actions. Les flux de trésorerie provenant des activités de financement montrent aux investisseurs la capacité de l'entreprise à lever des capitaux ou à rembourser les prêteurs.

Illustration

Articles	Montants en millions	
	Mars 16	Mars 17

Produit des emprunts à long terme	68 000	37 000
Remboursement d'emprunts à long terme	(74 000)	(20 000)
Produit net des emprunts à court terme	(20 000)	1 500
Remboursement des dettes de location-financement	(1 200)	(900)
Intérêts et autres frais financiers payés	(20 000)	(30 000)
Produit de l'émission de nouvelle actions	700	1 000

Flux de trésorerie liés aux activités de financement dans l'exercice jusqu'au 31 Mars 2016 = $68,000 + (74,000) + (20,000) + (1,200) + (20,000) + 700 = (46,500)$

Flux de trésorerie liés aux activités de financement dans l'exercice jusqu'au 31 Mars 2017 = $37,000 + (20,000) + 1,500 + (900) + (30,000) + 1,000 = (11,400)$

Illustration

Ci-dessous quelques détails. Calculer le mouvement de trésorerie pour l'année se terminant le 31 Mars 2016 & le 31 Mars 2017 (les chiffres entre parenthèses indiquent la sortie).

Articles	Montants en millions	
	Jusqu'à Mar-16	Jusqu'à Mar-17
Flux de trésorerie des activités d'exploitation	86 000	99 000
Flux de trésorerie des activités d'investissement	(31 600)	(40 500)

Flux de trésorerie provenant d'activités de financement	(46 500)	(11 400)
---	----------	----------

Mouvement de trésorerie pour l'exercice se terminant le 31 Mars 2016 = 86 000 + (31 600) + (46 500) = 7 900

Mouvement de trésorerie pour l'exercice se terminant le 31 Mars 2017 = 99 000 + (40 500) + (11 400) = 47 100

Rapport de couverture des intérêts

Le **rapport de couverture des intérêts** est utilisé pour déterminer avec quelle facilité une entreprise peut payer leurs charges **d'intérêts** sur l'encours de la dette. Le rapport est calculé en divisant le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) d'une société par les charges d'intérêts de la société pour la même période.

Rapport de couverture des intérêts = EBIT / Charges d'intérêts

Le rapport de couverture des intérêts mesure la marge de sécurité dont dispose une société pour payer des intérêts au cours d'une période donnée, dont une société a besoin pour survivre à des difficultés financières futures (et peut-être imprévisibles). La capacité d'une entreprise à remplir ses obligations d'intérêts est un aspect de la solvabilité d'une entreprise, et est donc un facteur très important dans le rendement pour les actionnaires

Illustration

Chiffres pour T2	En millions de LC
EBITDA	4 500
Dépréciation	1 400
Amortissement	1 100
Intérêt	600
Impôts	300

Rapport de couverture des intérêts = EBIT / Intérêt = (4 500 - 1 400 - 1 100) / 600 = 2 000/600 = 3,3

Dette nette sur l'EBITDA (LTM)

Elle est calculés en divisant la dette nette à la fin de la période pertinente par l'EBITDA pour les DDM précédents (douze derniers mois) à compter de la fin de la période pertinente.

Dette nette sur EBITDA (DDM) = Dette nette à fin de période / EBITDA pour la période de 12 mois

Le rapport de la dette nette sur l'EBITDA est un rapport d'endettement qui indique combien d'années il faudrait à une entreprise pour rembourser sa dette si la dette nette et l'EBITDA sont constants.

Illustration

Détails	Mn
Emprunts	1 400
Trésorerie et quasi-espèces	200
Capital social	500
Bénéfices non distribués	300
EBIT (12 derniers mois)	350
Dépréciation et amortissement (12 derniers mois)	60

$\text{Dette nette} = \text{Emprunts} - \text{Trésorerie et quasi-espèces} = 1\,400 - 200 = 1\,200$

$\text{EBITDA} = \text{EBIT} + \text{Amortissement} = 350 + 60 = 410$

$\text{Dette nette} / \text{EBITDA} = 1\,200 / 410 = 2,92 \text{ fois}$

Rendement des capitaux propres

C'est le montant du bénéfice net retourné en pourcentage des capitaux propres. Le rendement des capitaux propres mesure la rentabilité d'une société en révélant le profit qu'une entreprise génère avec l'argent que les actionnaires ont investi.

$\text{Rendement des capitaux propres} = \text{résultat net} / \text{fonds propres}$

Un rendement plus élevé indique que la société utilise effectivement des fonds propres de l'actionnaire, ce qui entraînera une augmentation du prix du marché par action. À l'inverse, un faible rendement des fonds propres de l'actionnaire diminuera le cours de l'action.

Illustration

Détails	Mn
Capital social	1 200
Bénéfices non répartis (y compris les bénéfices pour l'année)	600
EBITDA	1 500
Dépréciation et amortissement	500
Frais d'intérêts	200
Charge d'impôt	300

$\text{Bénéfice net} = \text{EBITDA} - (\text{Dép \& Amortissement} + \text{Coût d'intérêt} + \text{Charge d'impôts}) = 1\,500 - (500 + 200 + 300) = 500$

$\text{Fonds propres des actionnaires} = \text{Capital social} + \text{Bénéfices non distribués} = 1\,200 + 600 = 1\,800$
 $\text{Rendement des capitaux propres} = 500 / 1\,800 = 27,7\%$

Capital engagé

Le capital engagé est une mesure de l'investissement total déployé dans l'entreprise à la fin d'une période. Ce capital peut être levé soit par le financement des actionnaires, soit par des emprunts.

Capital engagé = fonds de l'actionnaire + dette nette. Le capital moyen engagé pour l'année est calculé en tenant compte de la moyenne trimestrielle pour les quatre derniers trimestres (à la fin de la période pertinente).

Illustration

Mn	T1 / 17	T2 / 17	T3 / 17	T4 / 17
Fonds d'actionnaires	800	850	1 150	1 000
Dette nette	500	550	750	1 900

Le capital engagé dans chaque trimestre est:

$$T1 = 800 + 500 = 1\,300$$

$$T2 = 850 + 550 = 1\,400$$

$$T3 = 1\,150 + 750 = 1\,900$$

$$T4 = 1\,000 + 1\,900 = 2\,900$$

$$\text{Moyenne} = (1\,300 + 1\,400 + 1\,900 + 2\,900) / 4 = 7\,500 / 4 = 1\,875$$

Rendement du capital engagé (RCE)

Le RCE reflète le rendement du capital total engagé. C'est une mesure composite qui tient compte des fonds des actionnaires ainsi que des emprunts. Le RCE est calculé en divisant la somme du bénéfice net et du coût financier de la période par le capital moyen utilisé.

$$\text{RCE} = (\text{Bénéfice net} + \text{coût d'intérêt}) / \text{Capital moyen engagé}$$

Un RCE plus élevé indique une utilisation plus efficace du capital. Le RCE devrait être supérieur au coût en capital de l'entreprise. Sinon, cela indique que la société n'emploie pas efficacement son capital et ne génère pas de valeur pour l'actionnaire.

Illustration

Détails	Mn
Moyenne des capitaux engagés de 4 trimestres	1 000
EBITDA	1 200
Dépréciation et amortissement	400
Frais d'intérêts	200
Charge d'impôt	300

$$\begin{aligned} \text{Bénéfice net} &= \text{EBITDA} - (\text{Dép \& Amortissement} + \text{Coût d'intérêt} + \\ &\text{Charge d'impôts}) = 1\,200 - (400 + 200 + 300) = 300 \end{aligned}$$

$$\text{RCE} = (\text{Bénéfice net} + \text{coût d'intérêt}) / \text{Capital moyen engagé} = (300 + 200) / 1\,000 = 50\%$$

Capitalisation boursière

La capitalisation boursière d'une société est simplement le prix de son action multiplié par le nombre d'actions libérées.

Illustration

Articles		
Nombre d'actions libérées (10 LC par action)	Nos Mn	6 000
Cours boursier	LC / share	600

Capitalisation boursière = Nombre des actions libérées (x) Prix de l'action = 6 000 (x) 600 = 3 600 000 Mn = 3 600 milliards

Valeur Comptable par action

La valeur comptable par action désigne les fonds de l'actionnaire par action, qui correspondent à la somme de la valeur libérée et des bénéfices non répartis. La valeur comptable des capitaux propres par action (BVPS) est un ratio qui divise total/g> des fonds des actionnaires par le nombre d'actions. Plus le ratio est élevé, plus la part est importante.

Illustration

Articles		
Nombre d'actions libérées (10 LC par action)	Nos Mn	5 000
Cours boursier	LC / share	300
Bénéfices non distribués	Mn LC	820 000

Capital social libéré = Nombre d'actions (x) Valeur libérée par action = 5 000 (x) 10 = 50 000 millions
Fonds des actionnaires = Capital versé + Bénéfices non répartis = 50 000 + 820 000 = 870 000 millions
BVPS = Fonds des actionnaires / Nombre d'actions = 870 000/5 000 = 174

Ratio prix/valeur comptable

Le ratio prix/valeur comptable (P/B) est le rapport entre le prix du marché des actions d'une société et sa valeur comptable des capitaux propres. Le prix du marché dépasse la valeur comptable si l'on s'attend à ce que la valeur comptable s'améliore à l'avenir en raison des bénéfices, et que le ratio prix/valeur comptable augmente ensuite. Au contraire, si la valeur comptable devrait diminuer en raison des pertes attendues, le prix du marché baissera et le ratio prix/valeur comptable baissera également.

Illustration

Articles		
Nombre d'actions libérées (10 LC par action)	Nos Mn	5 000
Cours boursier	LC / share	300
Bénéfices non distribués	Mn LC	820 000

Ratio P/B = Prix de l'action de marché / Valeur comptable par action (BVPS)

BVPS = Fonds de l'actionnaire / Nombre d'actions = $(820\,000 + 50\,000) / 5\,000 = 870\,000 / 5\,000 = 174$ Ratio P/B = $174 / 300 = .58$

Valeur d'entreprise (VE)

La Valeur d'entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La valeur d'entreprise est calculée comme la capitalisation boursière plus la dette nette, les intérêts minoritaires et le capital-actions privilégié.

Illustration

Articles		
Nombre d'actions libérées (10 LC par action)	Nos Mn	4,000
Cours boursier	LC / share	400
Dette brute	Mn LC	16 500
Intérêts minoritaires	Mn LC	800
Bénéfices non distribués	Mn LC	760 000
Total en Trésorerie et équivalents de trésorerie	Mn LC	1 500
Actions privilégiées B	Mn LC	200

Capitalisation boursière = prix du marché (x) nombre d'actions = $4\,000 (x) 400 = 1\,600\,000$

millions Dette nette = dette brute moins Trésorerie et équivalents de trésorerie = $16\,500 - 1\,500 = 15\,000$ millions

VE = Capitalisation boursière + Dette nette + Intérêts minoritaires + Capital

social privilégié VE = $1\,600\,000 + 15\,000 + 800 + 200 = 1\,616\,000$ millions = 1 616 milliards

Ratio VE / EBITDA (DDM)

Qu'est-ce qui détermine la valeur d'entreprise de la société? La réponse simple est: les bénéfices. Une mesure très commune utilisée par les investisseurs est le ratio VE / EBITDA (DDM). Ce ratio mesure le nombre de VE par rapport à l'EBITDA des 12 derniers mois. Un ratio élevé indique que le marché s'attend à une augmentation significative de l'EBITDA à l'avenir. À l'inverse, un ratio faible indique que le marché s'attend à ce que l'EBITDA soit déprimée à l'avenir. Généralement, une entreprise compare ce ratio à ses pairs du même secteur (pour mesurer leur compétitivité) et à d'autres secteurs (pour mesurer leur attrait pour les investisseurs).

Ratio VE / EBITDA = VE divisée par l'EBITDA (DDM)

Illustration

Articles		
Nombre d'actions libérées (10 LC par action)	Nos Mn	4,000
Cours boursier	LC / share	400
Dette brute	Mn LC	16 500
Intérêts minoritaires	Mn LC	800
Bénéfices non distribués	Mn LC	760 000
Total en Trésorerie et équivalents de trésorerie	Mn LC	1 500
Actions privilégiées B	Mn LC	200
EBITDA pour l'année	Mn LC	202 000

Capitalisation boursière = prix du marché (x) nombre d'actions = 4 000 (x) 400 = 1 600 000 millions

Dette nette = dette brute moins Trésorerie et équivalents de trésorerie = 16 500 - 1 500 = 15 000 millions

VE = Capitalisation boursière + Dette nette + Intérêts minoritaires + Capital social privilégié

VE = 1 600 000 + 15 000 + 800 + 200 = 1 616 000 millions = 1 616 milliards

Ratio VE / EBITDA (DDM) = 1,616 / 202 = 8,0 fois